UNIVERSITÉ DE NAMUR

Econométrie

Intervalle de Confiance et Test d'Hypothèse

Jérémy Do Nascimento Miguel
Université de Namur
2026-10-06

Ajourd'hui - Plonger dans l'*inférence statistique*[1]

- *Intervalles de Confiance* : fournissent un ***intervalle*** de valeurs dans lequel notre estimation est sûrement contenue.
- *Test d'Hypothèse* : compare des statistiques entre des groupes



[1]: Ce cours est en partie basé sur les chapitres sur les intervalles de confiance et test d'hypothèses de ModernDive

Retour à la vie réelle

- Dans la vie réelle, on obtient uniquement *1* échantillon de la population (pas *1000* !).
- De plus, on ne connait pas la valeur réelle du paramètre de la population qui nous intéresse, c'est notre intérêt principal.
- Quel était l'intérêt de nos précédents cours ?



Retour à la vie réelle

- Dans la vie réelle, on obtient uniquement *1* échantillon de la population (pas *1000* !).
- De plus, on ne connait pas la valeur réelle du paramètre de la population qui nous intéresse, c'est notre intérêt principal.
- Quel était l'intérêt de nos précédents cours ?

- Même non obsevré, on *sait* que la distribution d'échantillonnage existe, et même mieux on sait comment elle se comporte !



Intervalles de Confiance

Des estimations ponctuelles aux intervalles de confiance

- Jusqu'à présent, nous n'avons estimé que des ***estimations ponctuelles*** à partir de nos échantillons : *moyennes d'échantillon*, *proportions d'échantillon*, *coefficients de régression*, etc.



Des estimations ponctuelles aux intervalles de confiance

- Jusqu'à présent, nous n'avons estimé que des ***estimations ponctuelles*** à partir de nos échantillons : *moyennes d'échantillon*, *proportions d'échantillon*, *coefficients de régression*, etc.

- Nous savons que cette ***statistique d'échantillon*** diffère du ***véritable paramètre de population*** en raison de la ***variation d'échantillonnage***.



Des estimations ponctuelles aux intervalles de confiance

- Jusqu'à présent, nous n'avons estimé que des ***estimations ponctuelles*** à partir de nos échantillons : *moyennes d'échantillon*, *proportions d'échantillon*, *coefficients de régression*, etc.
- Nous savons que cette ***statistique d'échantillon*** diffère du ***véritable paramètre de population*** en raison de la ***variation d'échantillonnage***.
- Plutôt qu'une estimation ponctuelle, nous pourrions fournir un ***intervalle de valeurs plausibles*** pour le paramètre de population.



Des estimations ponctuelles aux intervalles de confiance

- Jusqu'à présent, nous n'avons estimé que des ***estimations ponctuelles*** à partir de nos échantillons : *moyennes d'échantillon*, *proportions d'échantillon*, *coefficients de régression*, etc.
- Nous savons que cette ***statistique d'échantillon*** diffère du ***véritable paramètre de population*** en raison de la ***variation d'échantillonnage***.
- Plutôt qu'une estimation ponctuelle, nous pourrions fournir un ***intervalle de valeurs plausibles*** pour le paramètre de population.
- C'est précisément ce que fournit un ***intervalle de confiance*** (IC).



Construction d'intervalles de confiance

Il existe plusieurs approches pour construire des intervalles de confiance :

1. *Théorie* : utiliser des formules mathématiques (***théorème central limite***) pour dériver la distribution d'échantillonnage de notre estimation ponctuelle sous certaines conditions
   $\rightarrow$ ***ce que `R` fait en coulisses !***

Construction d'intervalles de confiance

Il existe plusieurs approches pour construire des intervalles de confiance :

1. *Théorie* : utiliser des formules mathématiques (***théorème central limite***) pour dériver la distribution d'échantillonnage de notre estimation ponctuelle sous certaines conditions
   $\rightarrow$ ***ce que `R` fait en coulisses !***

2. *Simulation* : utiliser la méthode du ***bootstrap*** pour *reconstruire* la distribution d'échantillonnage de notre estimation ponctuelle



Construction d'intervalles de confiance

Il existe plusieurs approches pour construire des intervalles de confiance :

1. *Théorie* : utiliser des formules mathématiques (***théorème central limite***) pour dériver la distribution d'échantillonnage de notre estimation ponctuelle sous certaines conditions
   $\rightarrow$ ***ce que `R` fait en coulisses !***

2. *Simulation* : utiliser la méthode du ***bootstrap*** pour *reconstruire* la distribution d'échantillonnage de notre estimation ponctuelle

Nous nous concentrerons sur la simulation pour vous donner l'intuition et reviendrons à l'approche mathématique au prochain cours.



Construction d'intervalles de confiance

Il existe plusieurs approches pour construire des intervalles de confiance :

1. *Théorie* : utiliser des formules mathématiques (***théorème central limite***) pour dériver la distribution d'échantillonnage de notre estimation ponctuelle sous certaines conditions
   $\rightarrow$ ***ce que `R` fait en coulisses !***

2. *Simulation* : utiliser la méthode du ***bootstrap*** pour *reconstruire* la distribution d'échantillonnage de notre estimation ponctuelle

Nous nous concentrerons sur la simulation pour vous donner l'intuition et reviendrons à l'approche mathématique au prochain cours.

En pratique, vous n'avez ***pas besoin*** de calculer vos intervalles de confiance à l'aide du *bootstrap*, `R` utilise la théorie statistique pour le faire à votre place.



Retour aux pâtes

- Imaginons que nous n'ayons accès qu'à *un seul échantillon aléatoire* de notre bol.

Retour aux pâtes

- Imaginons que nous n'ayons accès qu'à *un seul échantillon aléatoire* de notre bol.
- Comment pourrions-nous étudier l'effet de la variation d'échantillonnage avec un seul échantillon ? 👉 ***rééchantillonnage bootstrap avec remise*** !

Retour aux pâtes

- Imaginons que nous n'ayons accès qu'à *un seul échantillon aléatoire* de notre bol.
- Comment pourrions-nous étudier l'effet de la variation d'échantillonnage avec un seul échantillon ? 👉 ***rééchantillonnage bootstrap avec remise*** !
- Commençons par tirer un échantillon aléatoire de taille $n = 50$ de notre bol.

```
library(tidyverse)
bowl <- read.csv("https://www.dropbox.com/s/qpjsk0rfgc0gx80/pasta.csv?dl=1")

my_sample = bowl %>%
  mutate(color = ifelse(color == "green","green","non-green")) %>%
  rep_sample_n(size = 50) %>%
  ungroup() %>%
  select(pasta_ID, color)
```

```
head(my_sample,3)
```

```
## # A tibble: 3 × 2
##   pasta_ID color
##      <int> <fct>
## 1        4 non-green
## 2       41 non-green
## 3       79 non-green
```

Retour aux pâtes

- Imaginons que nous n'ayons accès qu'à *un seul échantillon aléatoire* de notre bol.
- Comment pourrions-nous étudier l'effet de la variation d'échantillonnage avec un seul échantillon ? 👉 ***rééchantillonnage bootstrap avec remise*** !
- Commençons par tirer un échantillon aléatoire de taille $n = 50$ de notre bol.

```
library(tidyverse)
bowl <- read.csv("https://www.dropbox.com/s/qpjsk0rfgc0gx80/pasta.csv?dl=1")

my_sample = bowl %>%
  mutate(color = ifelse(color == "green","green","non-green")) %>%
  rep_sample_n(size = 50) %>%
  ungroup() %>%
  select(pasta_ID, color)
```

```
head(my_sample,3)
```

```
## # A tibble: 3 × 2
##   pasta_ID color
##      <int> <fct>
## 1        4 non-green
## 2       41 non-green
## 3       79 non-green
```

```
p_hat = mean(my_sample$color == "green")
p_hat
```

```
## [1] 0.46
```

La proportion de pâtes vertes dans l'échantillon est simplement : $\hat{p} = 0.46$.

Rééchantillonnage de notre échantillon de pâtes

Comment obtenons-nous un ***échantillon bootstrap*** ?



Rééchantillonnage de notre échantillon de pâtes

Comment obtenons-nous un ***échantillon bootstrap*** ?

1. Tirer au hasard ***une*** pâte de l'échantillon et noter la couleur associée.

Rééchantillonnage de notre échantillon de pâtes

Comment obtenons-nous un ***échantillon bootstrap*** ?

1. Tirer au hasard ***une*** pâte de l'échantillon et noter la couleur associée.
2. Remettre cette pâte dans l'échantillon.



Rééchantillonnage de notre échantillon de pâtes

Comment obtenons-nous un *échantillon bootstrap* ?

1. Tirer au hasard *une* pâte de l'échantillon et noter la couleur associée.
2. Remettre cette pâte dans l'échantillon.
3. Répéter les étapes 1 et 2 49 fois, c.-à-d. *jusqu'à ce que le nouvel échantillon ait la même taille que l'échantillon d'origine*.



Rééchantillonnage de notre échantillon de pâtes

Comment obtenons-nous un ***échantillon bootstrap*** ?

1. Tirer au hasard ***une*** pâte de l'échantillon et noter la couleur associée.
2. Remettre cette pâte dans l'échantillon.
3. Répéter les étapes 1 et 2 49 fois, c.-à-d. ***jusqu'à ce que le nouvel échantillon ait la même taille que l'échantillon d'origine***.
4. Calculer la proportion de pâtes vertes dans l'échantillon bootstrap.



Rééchantillonnage de notre échantillon de pâtes

Comment obtenons-nous un ***échantillon bootstrap*** ?

1. Tirer au hasard ***une*** pâte de l'échantillon et noter la couleur associée.
2. Remettre cette pâte dans l'échantillon.
3. Répéter les étapes 1 et 2 49 fois, c.-à-d. ***jusqu'à ce que le nouvel échantillon ait la même taille que l'échantillon d'origine***.
4. Calculer la proportion de pâtes vertes dans l'échantillon bootstrap.

Cette procédure est appelée ***rééchantillonnage avec remise*** :

- *rééchantillonnage* : tirage d'échantillons répétés à partir d'un échantillon.
- *avec remise* : à chaque fois, la pâte tirée est remise dans l'échantillon.



Rééchantillonage de notre échantillon de pâtes

Voici un échantillon bootstrap

```
one_bootstrap = my_sample %>%
  rep_sample_n(size = 50, replace = TRUE) %>%
  arrange(pasta_ID)

head(one_bootstrap, 8)
```

```
## # A tibble: 8 × 3
## # Groups:   replicate [1]
##   replicate pasta_ID color
##       <int>    <int> <fct>
## 1         1        4 non-green
## 2         1       41 non-green
## 3         1       41 non-green
## 4         1       79 non-green
## 5         1       79 non-green
## 6         1      103 non-green
## 7         1      103 non-green
## 8         1      103 non-green
```

```
nrow(one_bootstrap)
```

```
## [1] 50
```



Rééchantillonage de notre échantillon de pâtes

Voici un échantillon bootstrap

```
one_bootstrap = my_sample %>%
  rep_sample_n(size = 50, replace = TRUE) %>%
  arrange(pasta_ID)

head(one_bootstrap, 8)
```

```
## # A tibble: 8 × 3
## # Groups:   replicate [1]
##   replicate pasta_ID color
##       <int>    <int> <fct>
## 1         1        4 non-green
## 2         1       41 non-green
## 3         1       41 non-green
## 4         1       79 non-green
## 5         1       79 non-green
## 6         1      103 non-green
## 7         1      103 non-green
## 8         1      103 non-green
```

```
nrow(one_bootstrap)
```

```
## [1] 50
```

Plusieurs pâtes ont été tirées à plusieurs reprises. Comment cela se fait-il ?

Quelle est la proportion de pâtes vertes dans cet échantillon bootstrap ?

```
mean(one_bootstrap$color == "green")
```

```
## [1] 0.4
```

La proportion est différente de celle de notre échantillon ! Cela est dû au rééchantillonnage ***avec remise***.

Que se passerait-il si nous répétions cette procédure de rééchantillonnage plusieurs fois ? La proportion serait-elle la même à chaque fois ?



Obtenir la distribution Bootstrap

- Répétons cette procédure 1000 fois : il y aura 1000 échantillons bootstrap et autant d'estimations.

Obtenir la distribution Bootstrap

- Répétons cette procédure 1000 fois : il y aura 1000 échantillons bootstrap et autant d'estimations.

Nous utilisons le package `infer` pour faciliter la procédure.

```
library(infer)

bootstrap_distrib = my_sample %>%
  # specifier la variable et niveau d'intérêt
  specify(response = color, success = "green") %>%
  # génère 1000 échantillons bootstrap
  generate(reps = 1000, type = "bootstrap") %>%
  # calcule la proportion de pâtes vertes pour chaque
  calculate(stat = "prop")
```



Obtenir la distribution Bootstrap

- Répétons cette procédure 1000 fois : il y aura 1000 échantillons bootstrap et autant d'estimations.

Nous utilisons le package `infer` pour faciliter la procédure.

```
library(infer)

bootstrap_distrib = my_sample %>%
  # specifier la variable et niveau d'intérêt
  specify(response = color, success = "green") %>%
  # génère 1000 échantillons bootstrap
  generate(reps = 1000, type = "bootstrap") %>%
  # calcule la proportion de pâtes vertes pour chaque
  calculate(stat = "prop")
```

Voici les 6ères lignes :

```
head(bootstrap_distrib)
```

```
## Response: color (factor)
## # A tibble: 6 × 2
##   replicate  stat
##       <int> <dbl>
## 1         1  0.44
## 2         2  0.36
## 3         3  0.46
## 4         4  0.46
## 5         5  0.52
## 6         6  0.52
```

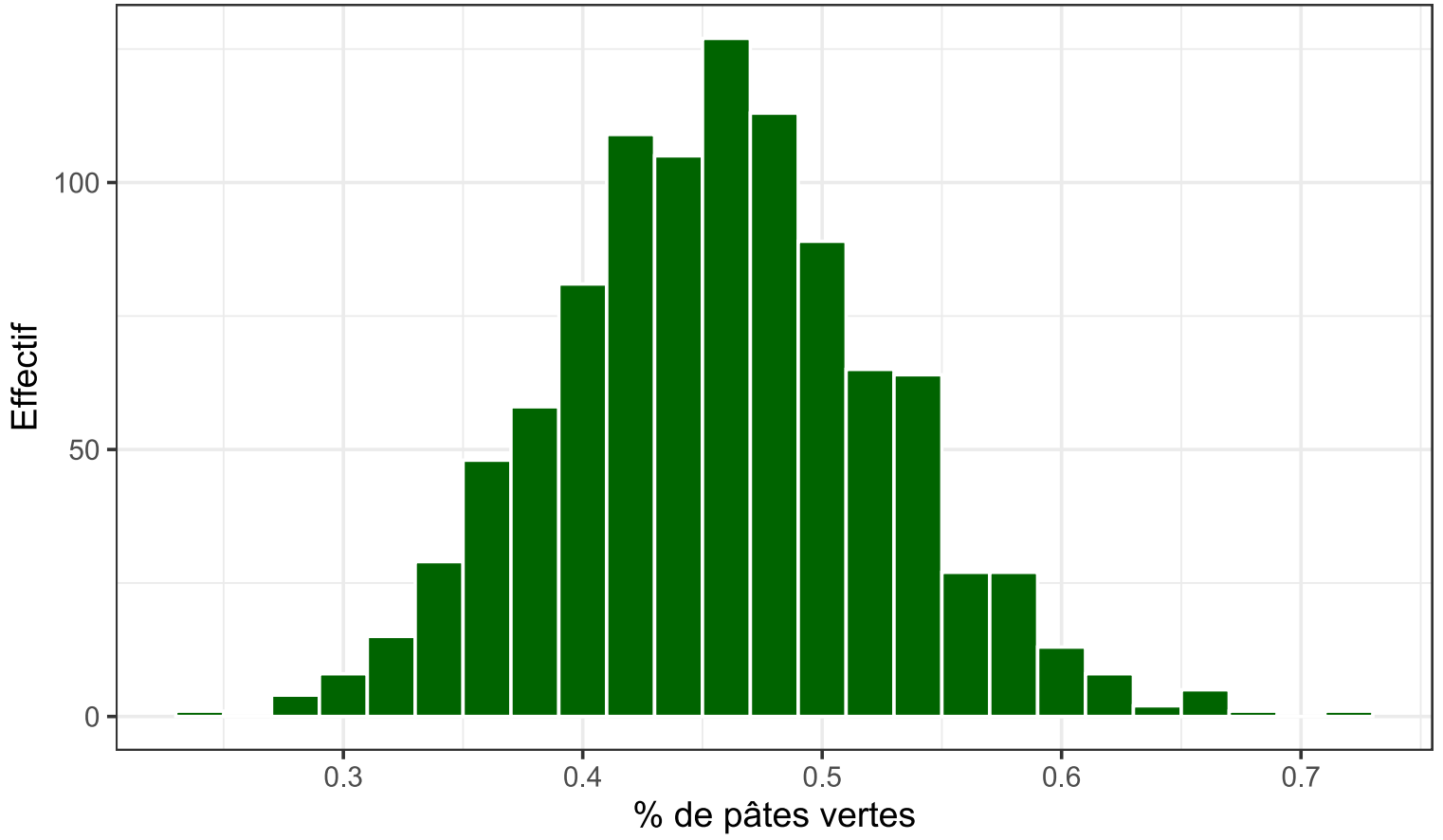
```
nrow(bootstrap_distrib)
```

```
## [1] 1000
```

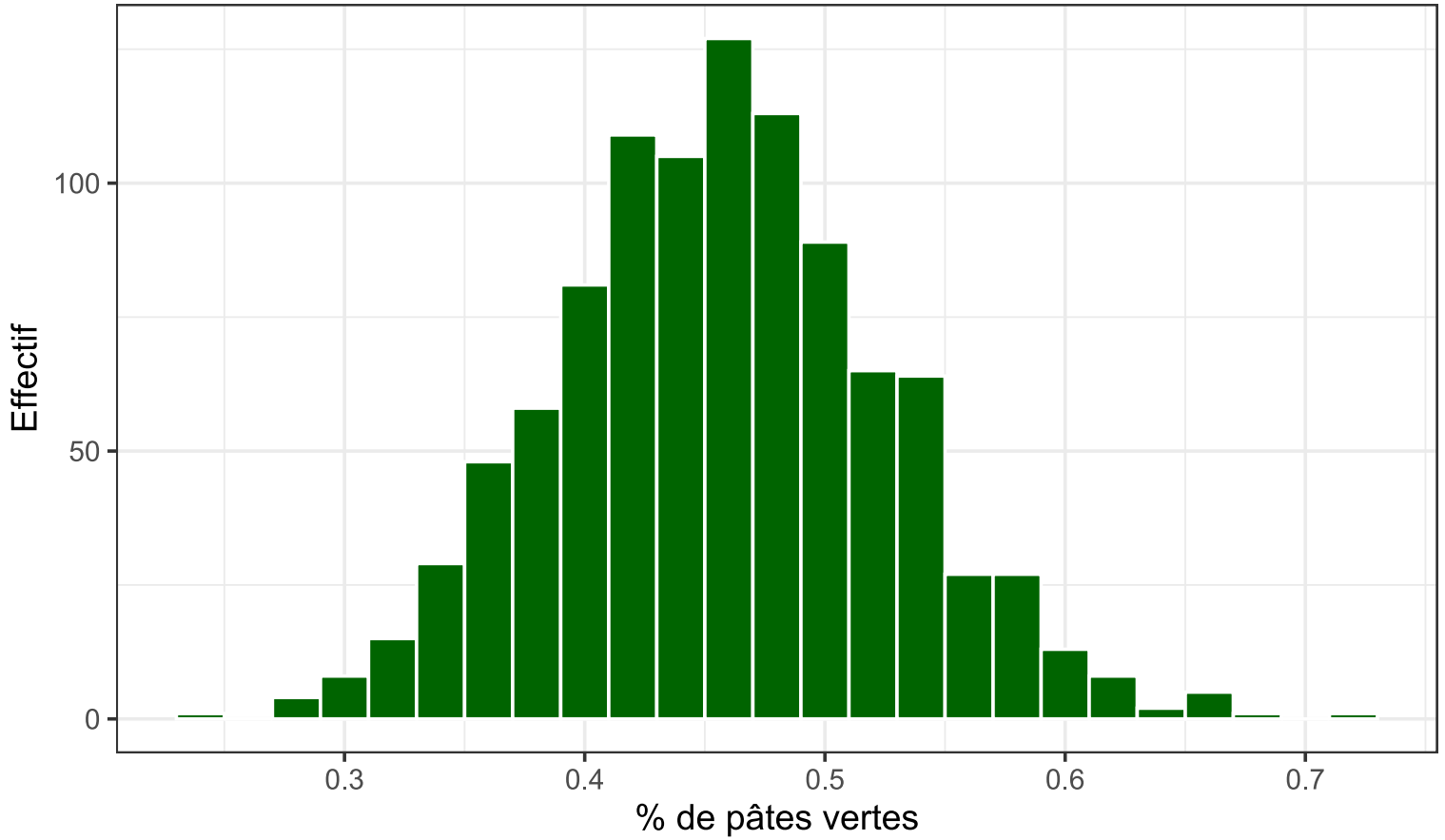
Jettons un oeil graphiquement



Distribution Bootstrap

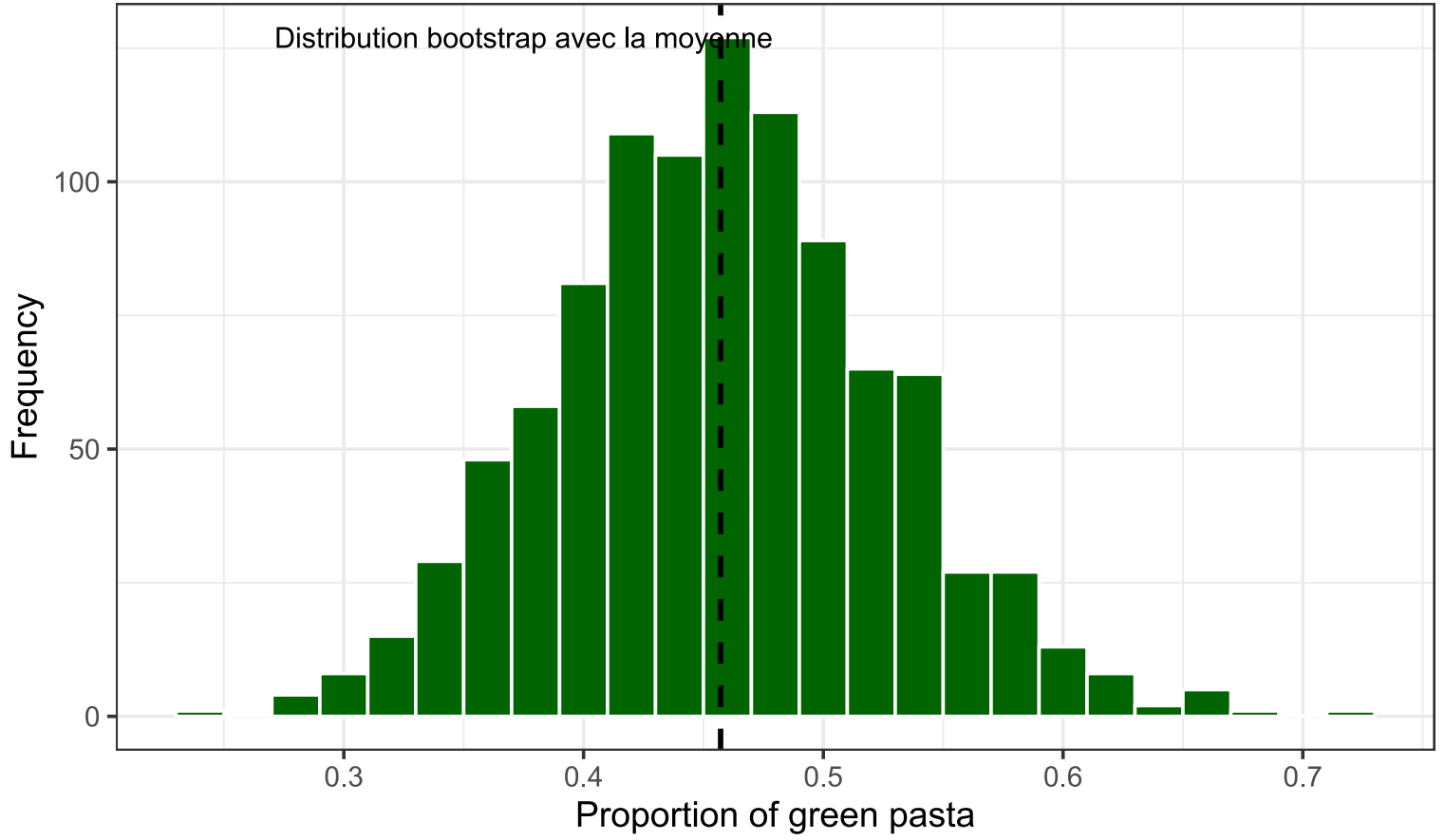


Distribution Bootstrap

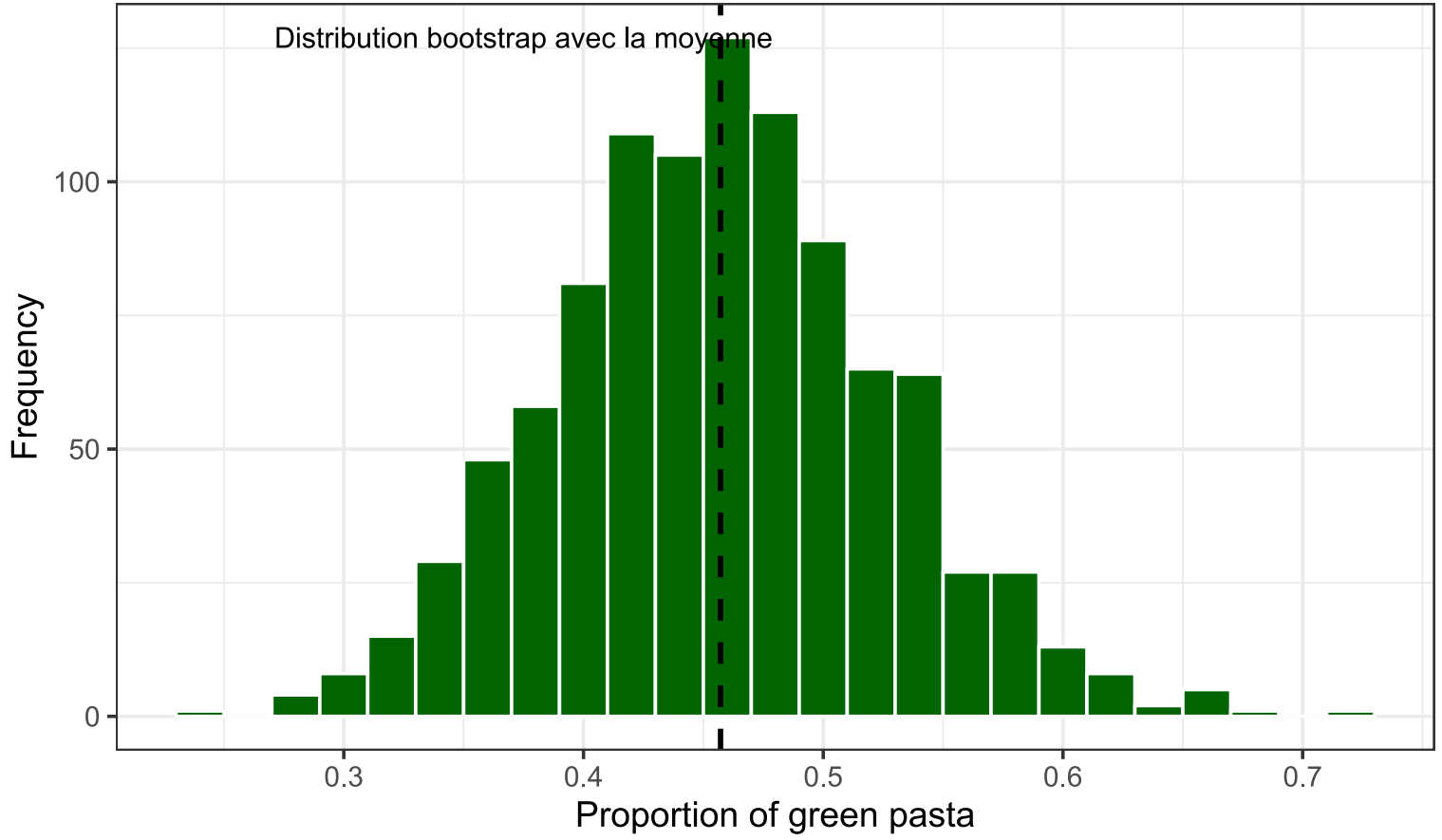


La *distribution bootstrap* est une estimation de la *distribution de l'échantillon*.

Distribution Bootstrap avec la moyenne

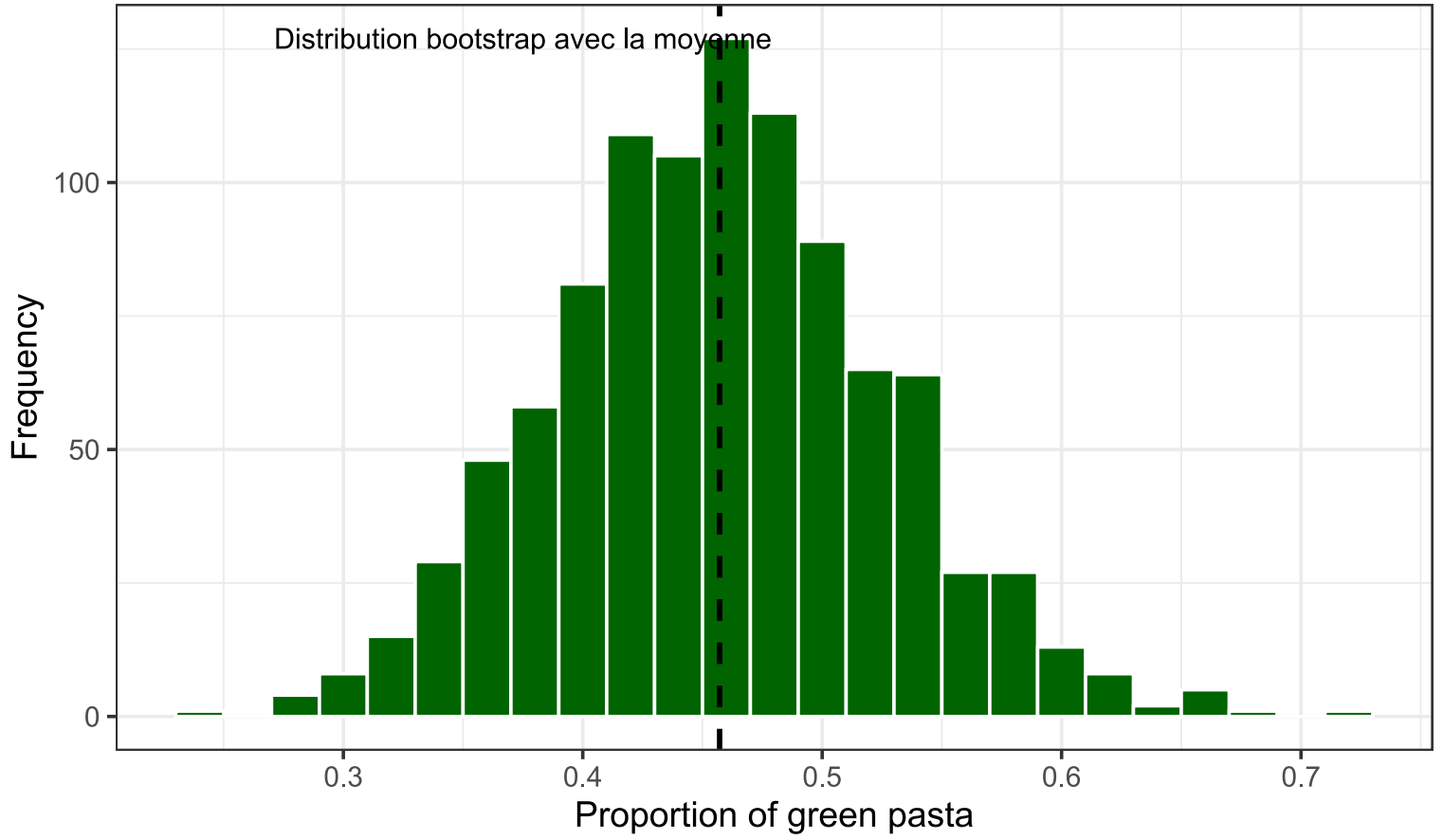


Distribution Bootstrap avec la moyenne



La moyenne de la ***distribution bootstrap*** est très proche de celle de l'échantillon d'origine.

Distribution Bootstrap avec la moyenne



En partant de la ***distribution bootstrap*** nous pouvons construire nos intervalles de confiance

Comprendre les Intervalles de Confiance

- Analogie avec la pêche :
  - **estimation ponctuelle** : pêcher au harpon.

Comprendre les Intervalles de Confiance

- Analogie avec la pêche :
  - **estimation ponctuelle** : pêcher au harpon.
  - **intervalle de confiance** : pêcher au filet.

Comprendre les Intervalles de Confiance

- Analogie avec la pêche :
  - **estimation ponctuelle** : pêcher au harpon.
  - **intervalle de confiance** : pêcher au filet.
- Dans notre cas, le poisson est la véritable proportion de pâtes vertes dans le bol (p).



Comprendre les Intervalles de Confiance

- Analogie avec la pêche :
  - **estimation ponctuelle** : pêcher au harpon.
  - **intervalle de confiance** : pêcher au filet.
- Dans notre cas, le poisson est la véritable proportion de pâtes vertes dans le bol (p).
- L'**estimation ponctuelle** serait la proportion de pâtes vertes obtenue à partir d'un échantillon aléatoire $(\hat{p})$.



Comprendre les Intervalles de Confiance

- Analogie avec la pêche :
  - **estimation ponctuelle** : pêcher au harpon.
  - **intervalle de confiance** : pêcher au filet.
- Dans notre cas, le poisson est la véritable proportion de pâtes vertes dans le bol (p).
- L'**estimation ponctuelle** serait la proportion de pâtes vertes obtenue à partir d'un échantillon aléatoire $(\hat{p})$.
- L'*intervalle de confiance* $(\underline{\beta_j}; \overline{\beta_j})$: à partir de la distribution bootstrap précédente, ***où se situent la plupart des proportions ?***

Comprendre les Intervalles de Confiance

- Analogie avec la pêche :
  - **estimation ponctuelle** : pêcher au harpon.
  - **intervalle de confiance** : pêcher au filet.
- Dans notre cas, le poisson est la véritable proportion de pâtes vertes dans le bol (p).
- L'**estimation ponctuelle** serait la proportion de pâtes vertes obtenue à partir d'un échantillon aléatoire $(\hat{p})$.
- L'*intervalle de confiance* $(\underline{\beta_j}; \overline{\beta_j})$: à partir de la distribution bootstrap précédente, ***où se situent la plupart des proportions ?***
- Méthode de construction de l'intervalle de confiance : ***méthode des percentiles***.

Comprendre les Intervalles de Confiance

- Analogie avec la pêche :
  - **estimation ponctuelle** : pêcher au harpon.
  - **intervalle de confiance** : pêcher au filet.
- Dans notre cas, le poisson est la véritable proportion de pâtes vertes dans le bol (p).
- L'**estimation ponctuelle** serait la proportion de pâtes vertes obtenue à partir d'un échantillon aléatoire $(\hat{p})$.
- L'*intervalle de confiance* $(\underline{\beta_j}; \overline{\beta_j})$: à partir de la distribution bootstrap précédente, ***où se situent la plupart des proportions ?***
- Méthode de construction de l'intervalle de confiance : ***méthode des percentiles***.
- Nécessite de spécifier un ***niveau de confiance*** (α_c) : 90 %, 95 % et 99 % sont les plus courants.



Méthode des percentiles : Intervalle de Confiance à 95%

- Construire un IC qui comprend le milieu de 95% des valeurs de la distribution bootstrap



Méthode des percentiles : Intervalle de Confiance à 95%

- Construire un IC qui comprend le milieu de 95% des valeurs de la distribution bootstrap
- Pour cela, il faut calcule les 2.5% et 97.5% percentiles :

```
quantile(bootstrap_distrib$stat,0.025)
```

```
## 2.5%
## 0.32
```

```
quantile(bootstrap_distrib$stat,0.975)
```

```
## 97.5%
##   0.6
```

- Par conséquent l'intervalle de confiance à 95% est $[0.32; 0.6]$.
- C'est une ***plage*** de valeurs.



Méthode des percentiles : Intervalle de Confiance à 95%

- Construire un IC qui comprend le milieu de 95% des valeurs de la distribution bootstrap
- Pour cela, il faut calcule les 2.5% et 97.5% percentiles :

```
quantile(bootstrap_distrib$stat,0.025)
```

```
## 2.5%
## 0.32
```

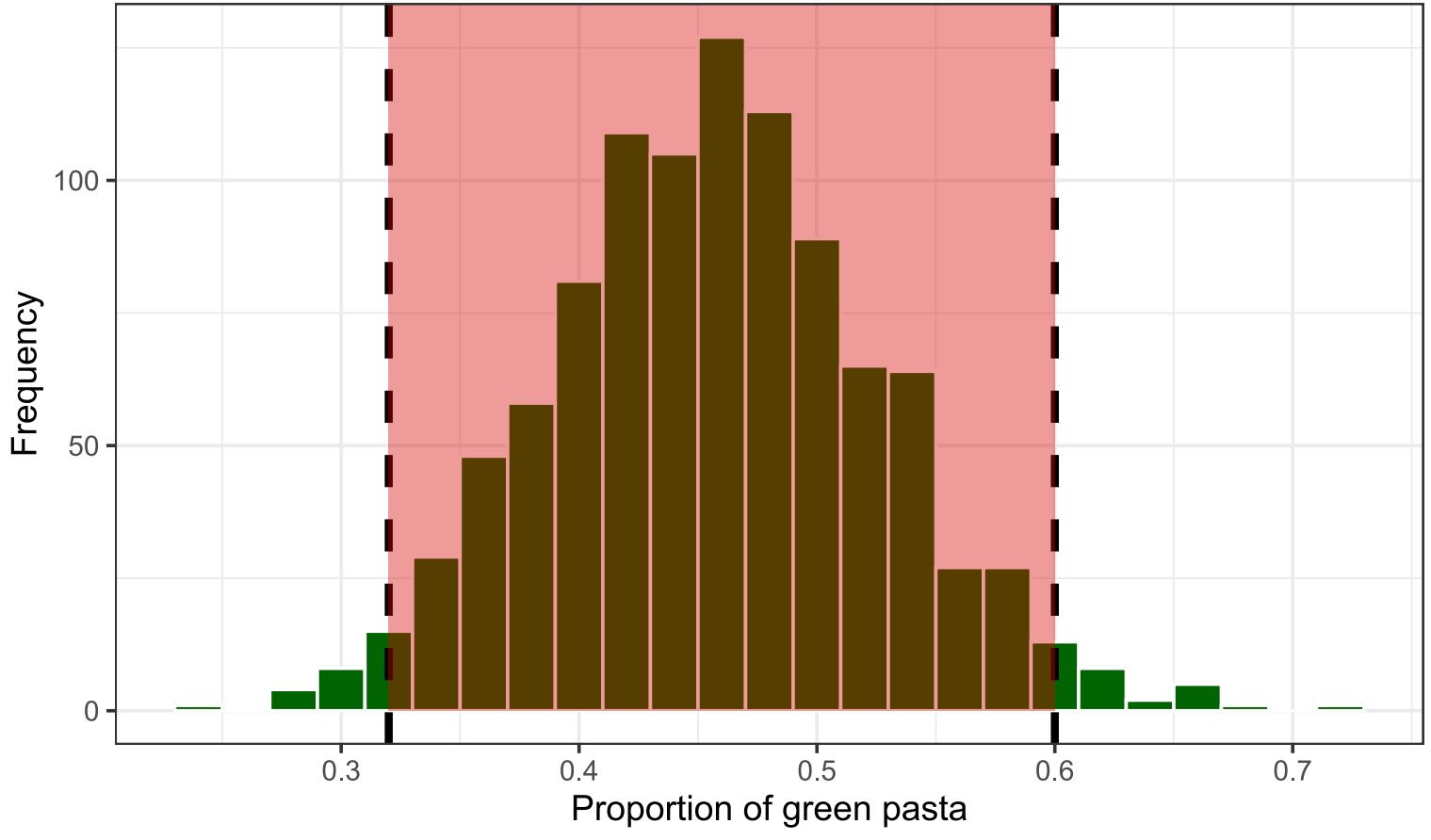
```
quantile(bootstrap_distrib$stat,0.975)
```

```
## 97.5%
##   0.6
```

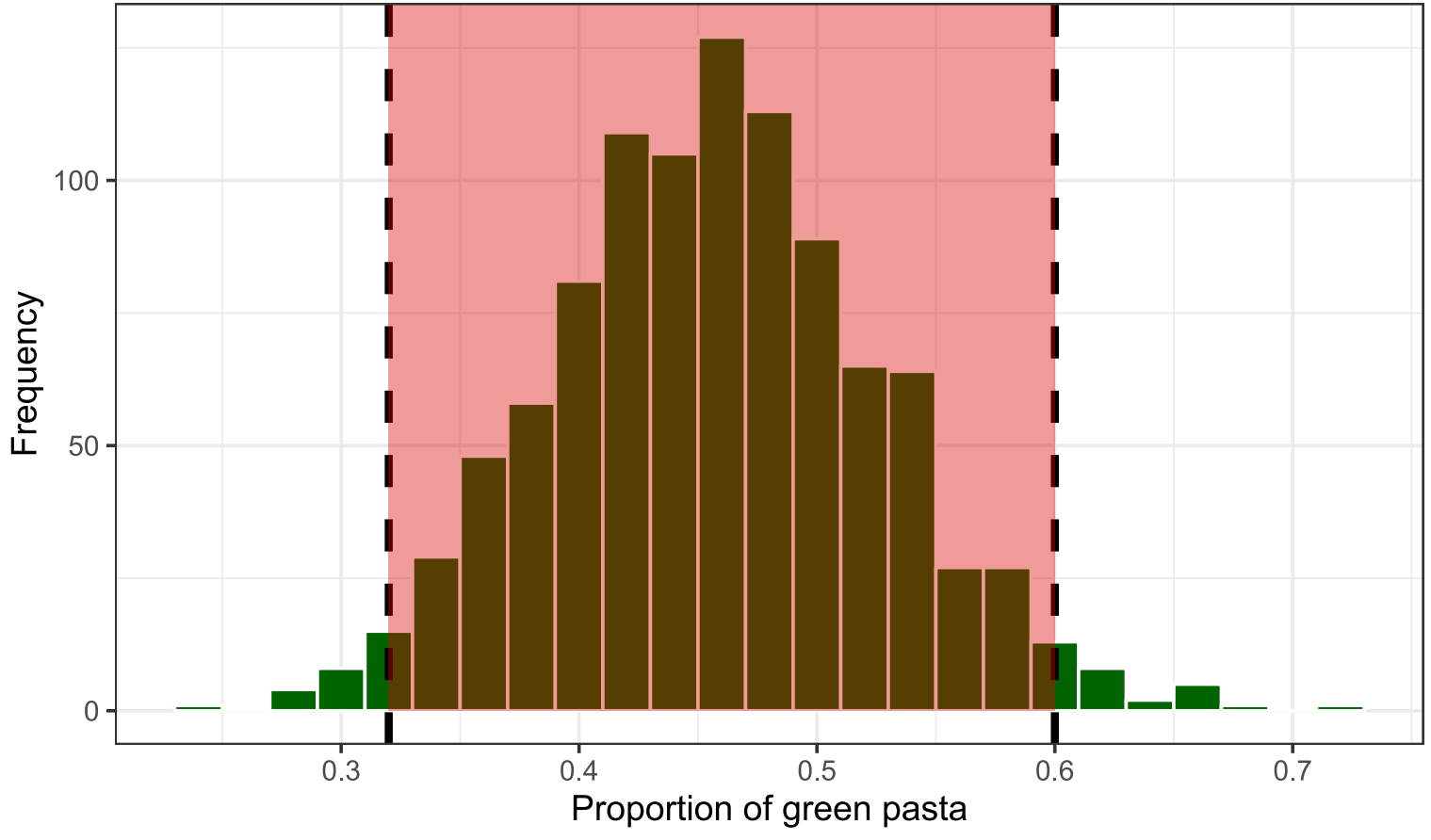
- Par conséquent l'intervalle de confiance à 95% est $[0.32; 0.6]$.
- C'est une ***plage*** de valeurs.
- Regardons l'IC sur la distribution de l'échantillon.



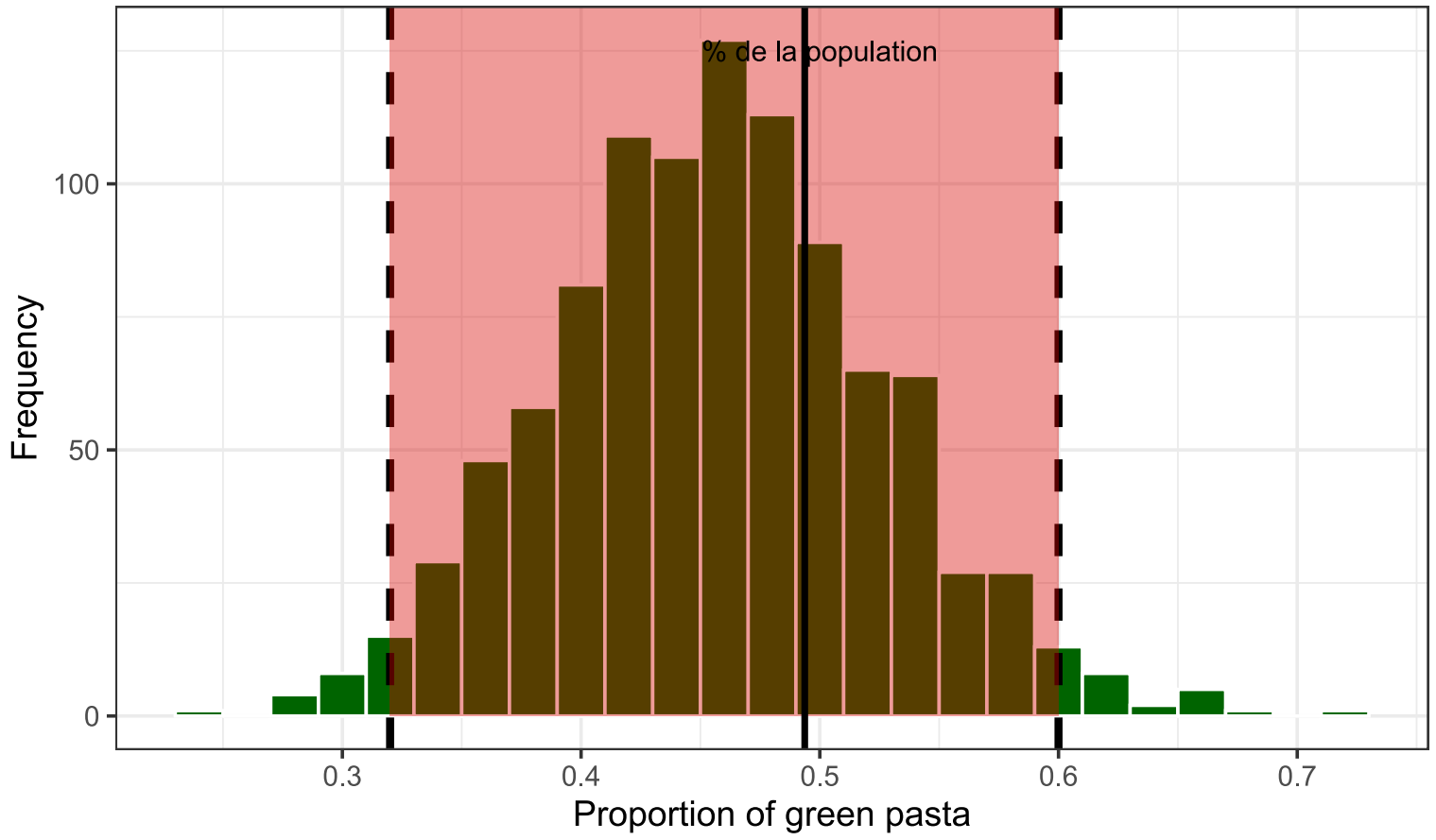
Méthode des percentiles : Intervalle de Confiance à 95% visuellement



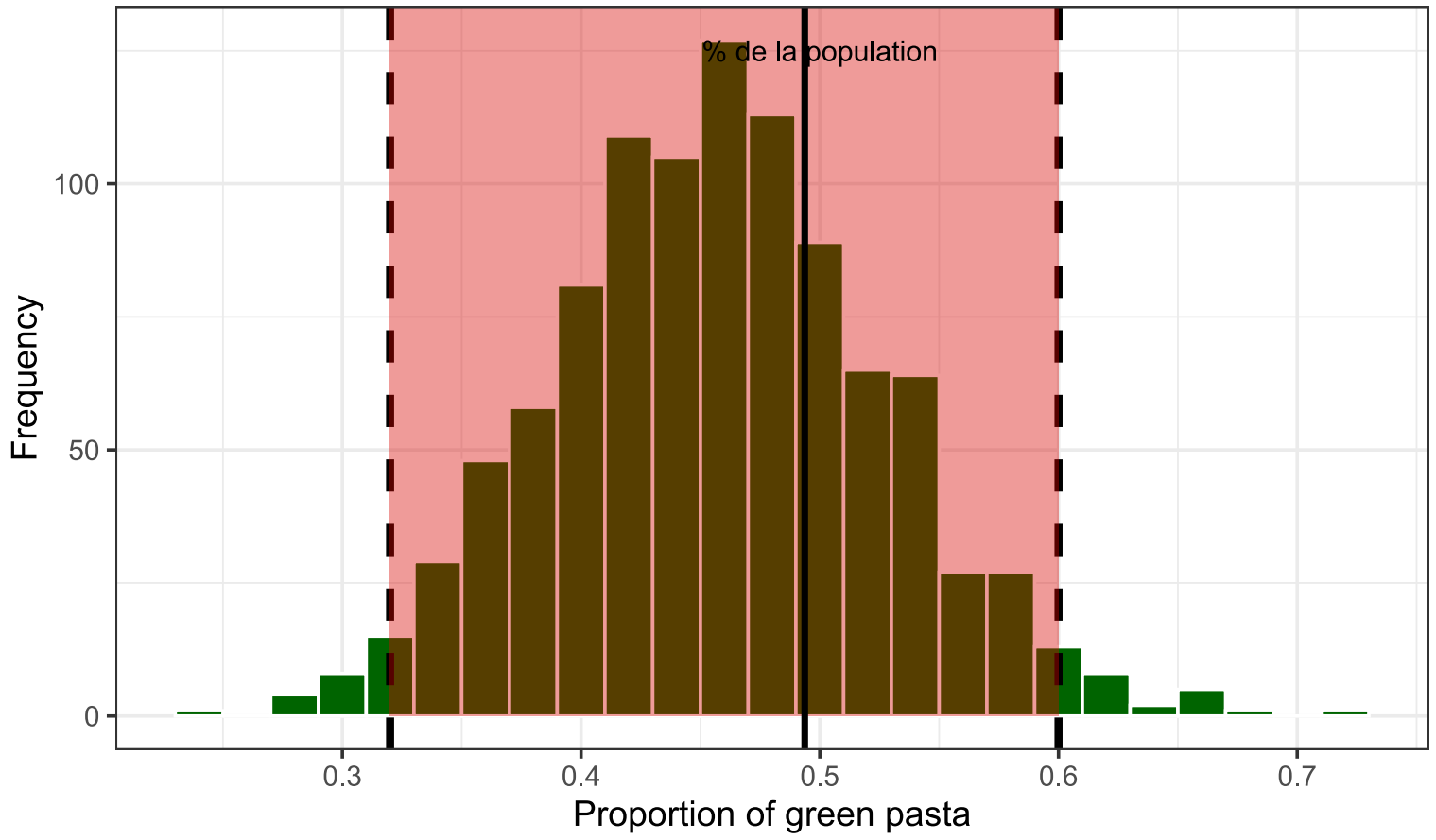
Méthode des percentiles : Intervalle de Confiance à 95% visuellement



Méthode des percentiles : Intervalle de Confiance à 95% visuellement



Méthode des percentiles : Intervalle de Confiance à 95% visuellement

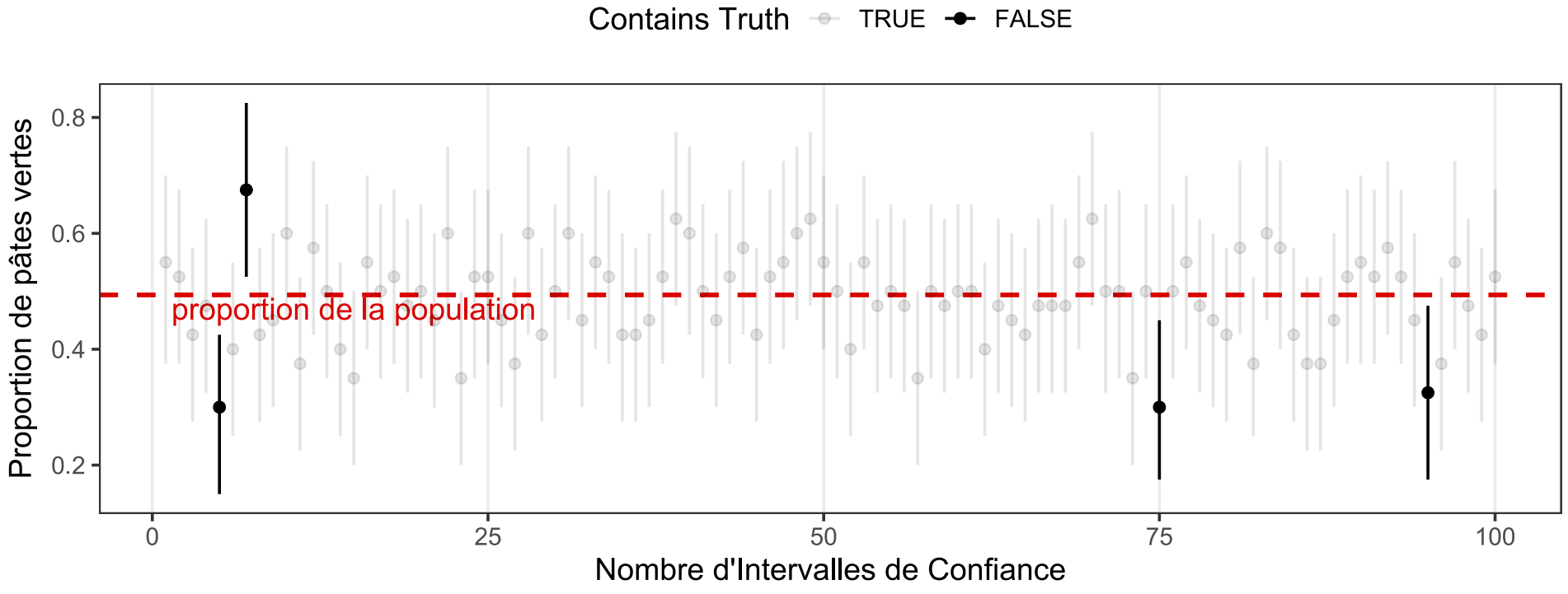


Interpréter un IC à 95%

Tirons de façon répétée 100 échantillons différents de notre `bowl` et pour chaque échantillon, calculons l'IC à 95 % associé en utilisant la méthode des percentiles.

Interpréter un IC à 95%

Tirons de façon répétée 100 échantillons différents de notre `bowl` et pour chaque échantillon, calculons l'IC à 95 % associé en utilisant la méthode des percentiles.



Combien d'IC contiennent la valeur de la population ? Pourquoi ?

Interpréter un IC à 95 %

> *Interprétation précise :* Si nous répétions notre procédure d'échantillonnage ***un grand nombre de fois***, nous ***nous attendons à ce qu'environ 95 %*** des IC résultants capturent la valeur du paramètre de population.

En d'autres termes, 95 % du temps, l'IC à 95 % contiendra le véritable paramètre de population.

Interpréter un IC à 95 %

> *Interprétation précise :* Si nous répétions notre procédure d'échantillonnage ***un grand nombre de fois***, nous ***nous attendons à ce qu'environ 95 %*** des IC résultants capturent la valeur du paramètre de population.

En d'autres termes, 95 % du temps, l'IC à 95 % contiendra le véritable paramètre de population.

> *Interprétation simplifiée :* Nous sommes ***« confiants » à 95 %*** qu'un IC à 95 % capture la valeur du paramètre de population.



Interpréter un IC à 95 %

> *Interprétation précise :* Si nous répétions notre procédure d'échantillonnage ***un grand nombre de fois***, nous ***nous attendons à ce qu'environ 95 %*** des IC résultants capturent la valeur du paramètre de population.

En d'autres termes, 95 % du temps, l'IC à 95 % contiendra le véritable paramètre de population.

> *Interprétation simplifiée :* Nous sommes ***« confiants » à 95 %*** qu'un IC à 95 % capture la valeur du paramètre de population.

Questions :

- Comment la largeur de l'intervalle de confiance change-t-elle lorsque le ***niveau de confiance*** augmente ?
- Comment la largeur de l'intervalle de confiance change-t-elle lorsque la ***taille de l'échantillon*** augmente ?



Interpréter un IC à 95 %

> *Interprétation précise :* Si nous répétions notre procédure d'échantillonnage ***un grand nombre de fois***, nous ***nous attendons à ce qu'environ 95 %*** des IC résultants capturent la valeur du paramètre de population.

En d'autres termes, 95 % du temps, l'IC à 95 % contiendra le véritable paramètre de population.

> *Interprétation simplifiée :* Nous sommes ***« confiants » à 95 %*** qu'un IC à 95 % capture la valeur du paramètre de population.

Impact du niveau de confiance : plus le niveau de confiance est élevé, plus les IC sont larges.

- *Intuition* : un niveau de confiance plus élevé signifie que l'IC doit contenir le véritable paramètre de population plus souvent, et doit donc être plus large pour garantir cela.



Interpréter un IC à 95 %

> *Interprétation précise :* Si nous répétions notre procédure d'échantillonnage ***un grand nombre de fois***, nous ***nous attendons à ce qu'environ 95 %*** des IC résultants capturent la valeur du paramètre de population.

En d'autres termes, 95 % du temps, l'IC à 95 % contiendra le véritable paramètre de population.

> *Interprétation simplifiée :* Nous sommes ***« confiants » à 95 %*** qu'un IC à 95 % capture la valeur du paramètre de population.

Impact du niveau de confiance : plus le niveau de confiance est élevé, plus les IC sont larges.

- *Intuition* : un niveau de confiance plus élevé signifie que l'IC doit contenir le véritable paramètre de population plus souvent, et doit donc être plus large pour garantir cela.

Impact de la taille de l'échantillon : plus la taille de l'échantillon est grande, plus les IC sont étroits.



- *Intuition* : une taille d'échantillon plus grande entraîne moins de variation d'échantillonnage et donc une distribution bootstrap plus étroite, ce qui conduit à son tour à des IC plus fins.

Interpréter un IC à 95 % : simulation

Niveau de confiance : **95 %**

50 % · 80 % · 90 % · 95 % · 99 %

Taille d'échantillon : n = **50**

↑ n : IC plus étroits

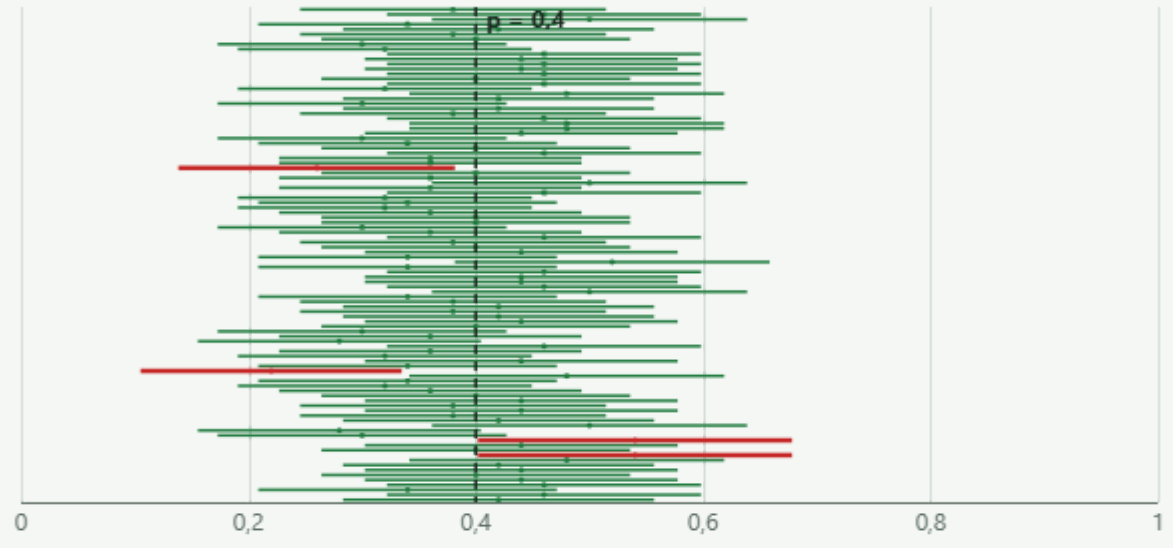
Vraie proportion de pâtes vertes : p = **0,4**

Inconnue en pratique, fixée ici pour la démo

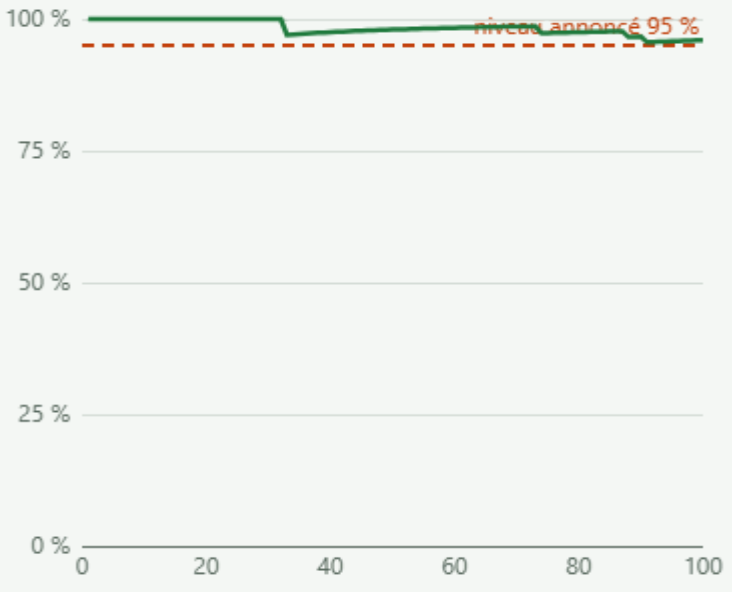
+ 1 échantillon | + 100 | ▶ Lecture | Réinitialiser | ☐ Zoomer (axe automatique)

Les 100 derniers intervalles de confiance — 96 sur 100 contiennent p

IC qui contient p — IC qui rate p | ligne verticale = vraie valeur p



Part cumulée d'IC qui contiennent p



Niveau 95 % → z = **1,96** IC contenant p, au total : **96 / 100 = 96 %** Largeur moyenne observée : **0,269** Largeur attendue 2·z·√(p(1−p)/n) : **0,272**

IC = p̂ ± z × √(p̂(1 − p̂) / n). Avec cette approximation normale, la couverture peut être un peu inférieure au niveau annoncé quand n est petit.

Des intervalles de confiance aux tests d'hypothèses

- Les *intervalles de confiance* peuvent être considérés comme une extension de l'*estimation ponctuelle*.



Des intervalles de confiance aux tests d'hypothèses

- Les *intervalles de confiance* peuvent être considérés comme une extension de l'*estimation ponctuelle*.
- Que faire si nous voulons ***comparer*** une statistique d'échantillon pour deux groupes ?
    - *Exemple* : différences de salaire moyen entre hommes et femmes. Les différences observées sont-elles ***significatives*** ?



Des intervalles de confiance aux tests d'hypothèses

- Les *intervalles de confiance* peuvent être considérés comme une extension de l'*estimation ponctuelle*.
- Que faire si nous voulons ***comparer*** une statistique d'échantillon pour deux groupes ?
  - *Exemple* : différences de salaire moyen entre hommes et femmes. Les différences observées sont-elles ***significatives*** ?
- Ces comparaisons relèvent du domaine des ***tests d'hypothèses***.



Des intervalles de confiance aux tests d'hypothèses

- Les *intervalles de confiance* peuvent être considérés comme une extension de l'*estimation ponctuelle*.
- Que faire si nous voulons ***comparer*** une statistique d'échantillon pour deux groupes ?
  - *Exemple* : différences de salaire moyen entre hommes et femmes. Les différences observées sont-elles ***significatives*** ?
- Ces comparaisons relèvent du domaine des ***tests d'hypothèses***.
- Tout comme les intervalles de confiance, les tests d'hypothèses sont utilisés pour formuler des affirmations sur une population à partir d'informations issues d'un échantillon.
- Cependant, nous verrons que le cadre pour effectuer de telles inférences est légèrement différent.



Test d'Hypothèse

Y a-t-il une discrimination de genre dans les promotions ?

- Nous utiliserons les données d'un article publié dans le *Journal of Applied Psychology* en 1974, qui a étudié si les employées de banque étaient victimes de discrimination.
- 48 superviseurs (hommes) ont reçu des CV de candidats *identiques*, ne différant que par le prénom, qui était masculin ou féminin.
- Chaque CV se présentait « *sous la forme d'un mémorandum demandant une décision concernant la promotion d'un employé au poste de directeur d'agence.* »



Y a-t-il une discrimination de genre dans les promotions ?

- Nous utiliserons les données d'un article publié dans le *Journal of Applied Psychology* en 1974, qui a étudié si les employées de banque étaient victimes de discrimination.
- 48 superviseurs (hommes) ont reçu des CV de candidats *identiques*, ne différant que par le prénom, qui était masculin ou féminin.
- Chaque CV se présentait « *sous la forme d'un mémorandum demandant une décision concernant la promotion d'un employé au poste de directeur d'agence.* »
- ***Hypothèse*** que nous voulons tester : *Y a-t-il une discrimination de genre ?*

Y a-t-il une discrimination de genre dans les promotions ?

- Nous utiliserons les données d'un article publié dans le *Journal of Applied Psychology* en 1974, qui a étudié si les employées de banque étaient victimes de discrimination.
- 48 superviseurs (hommes) ont reçu des CV de candidats *identiques*, ne différant que par le prénom, qui était masculin ou féminin.
- Chaque CV se présentait « *sous la forme d'un mémorandum demandant une décision concernant la promotion d'un employé au poste de directeur d'agence.* »
- ***Hypothèse*** que nous voulons tester : *Y a-t-il une discrimination de genre ?*

- Les données de l'expérience sont fournies dans le jeu de données `promotions` du package `moderndive`.



Y a-t-il une discrimination de genre dans les promotions ?

- Nous utiliserons les données d'un article publié dans le *Journal of Applied Psychology* en 1974, qui a étudié si les employées de banque étaient victimes de discrimination.
- 48 superviseurs (hommes) ont reçu des CV de candidats *identiques*, ne différant que par le prénom, qui était masculin ou féminin.
- Chaque CV se présentait « *sous la forme d'un mémorandum demandant une décision concernant la promotion d'un employé au poste de directeur d'agence.* »
- ***Hypothèse*** que nous voulons tester : *Y a-t-il une discrimination de genre ?*

- Les données de l'expérience sont fournies dans le jeu de données `promotions` du package `moderndive`.

```
library(moderndive)
head(promotions)
```

```
## # A tibble: 6 × 3
##      id decision gender
##   <int> <fct>    <fct>
## 1     1 promoted male
## 2     2 promoted male
## 3     3 promoted male
## 4     4 promoted male
## 5     5 promoted male
## 6     6 promoted male
```



Preuves de Discrimination?

Combien hommes et femmes ont (pas) obtenu une promotion ?

```
promotions %>%
  group_by(gender, decision) %>%
  tally() %>%
  mutate(percentage = 100 * n / sum(n))
```

```
## # A tibble: 4 × 4
## # Groups:   gender [2]
##   gender decision     n percentage
##   <fct>  <fct>    <int>      <dbl>
## 1 male   not          3       12.5
## 2 male   promoted    21       87.5
## 3 female not         10       41.7
## 4 female promoted    14       58.3
```

Il y a une différence de ***29.2 points de pourcentage*** dans les promotions entre hommes et femmes.



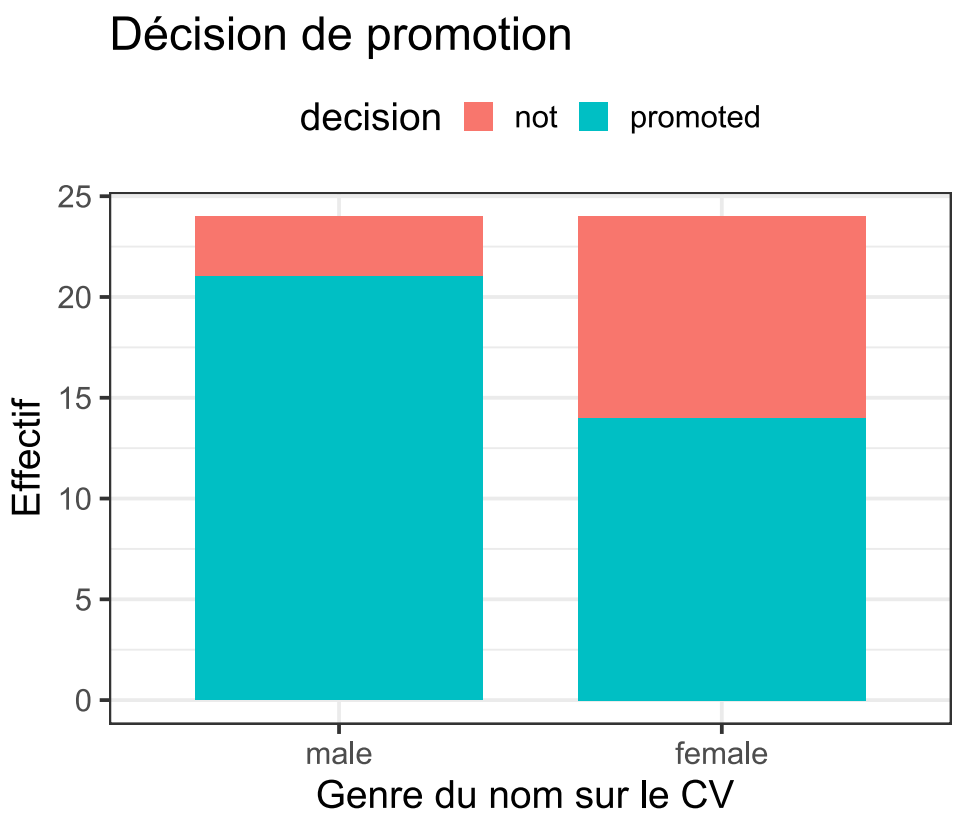
Preuves de Discrimination?

Combien hommes et femmes ont (pas) obtenu une promotion ?

```
promotions %>%
  group_by(gender, decision) %>%
  tally() %>%
  mutate(percentage = 100 * n / sum(n))
```

```
## # A tibble: 4 × 4
## # Groups:   gender [2]
##   gender decision     n percentage
##   <fct>  <fct>    <int>      <dbl>
## 1 male   not          3       12.5
## 2 male   promoted    21       87.5
## 3 female not         10       41.7
## 4 female promoted    14       58.3
```

Il y a une différence de ***29.2 points de pourcentage*** dans les promotions entre hommes et femmes.



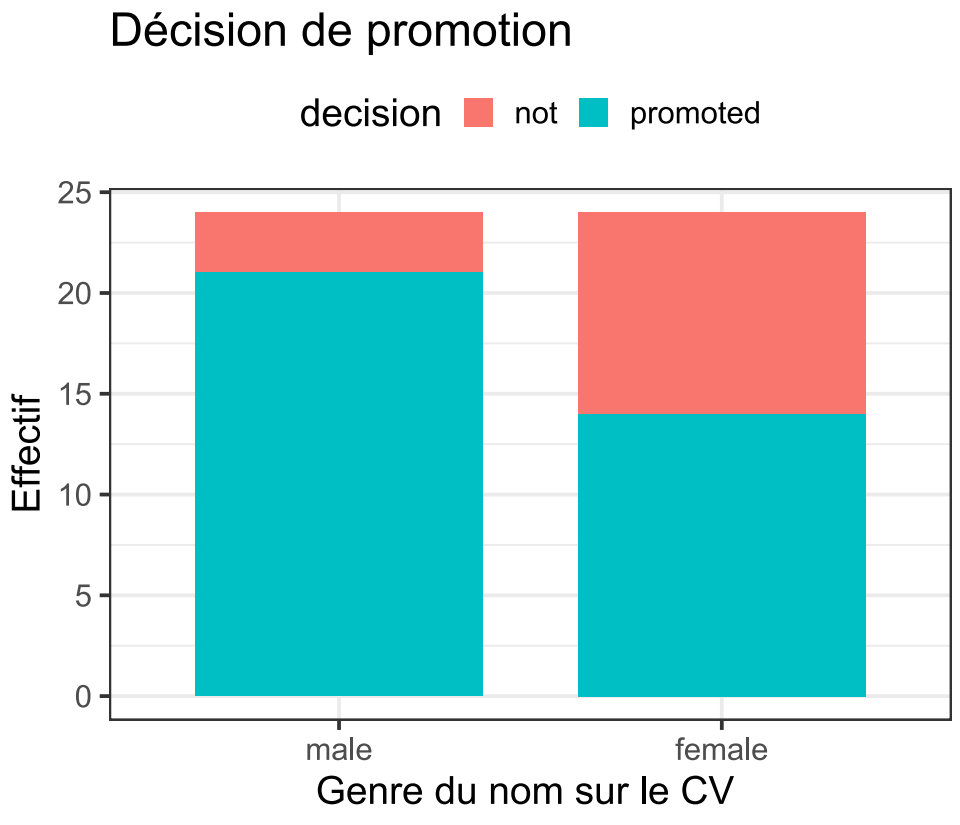
Preuves de Discrimination?

Combien hommes et femmes ont (pas) obtenu une promotion ?

```
promotions %>%
  group_by(gender, decision) %>%
  tally() %>%
  mutate(percentage = 100 * n / sum(n))
```

```
## # A tibble: 4 × 4
## # Groups:   gender [2]
##   gender decision     n percentage
##   <fct>  <fct>    <int>      <dbl>
## 1 male   not          3       12.5
## 2 male   promoted    21       87.5
## 3 female not         10       41.7
## 4 female promoted    14       58.3
```

Il y a une différence de ***29.2 points de pourcentage*** dans les promotions entre hommes et femmes.



Question: Est-ce que ce résultat fournit ***des preuves*** sur les différences entre hommes et femmes ? Est-ce que l'on aurait pu observer ces résultats **par chance** ?

Imaginons un monde Hypothétique : pas de discimination

- Immaginons que nous vivons dans un monde sans discrimination de genre : les décisions de promotion devraient être totalement ***indépendente*** du genre.
- Pour cela, nous réassignons **aléatoirement** le genre (`gender`) de chaque ligne et regardons comment cela affecte les résultats.

Imaginons un monde Hypothétique : pas de discimination

- Immaginons que nous vivons dans un monde sans discrimination de genre : les décisions de promotion devraient être totalement ***indépendente*** du genre.
- Pour cela, nous réassignons **aléatoirement** le genre (`gender`) de chaque ligne et regardons comment cela affecte les résultats.

```
promotions %>%
       left_join(promotions_shuffled %>%
                   rename(shuffled_gender = gender)) %
  head()
```

```
## # A tibble: 6 × 4
##      id decision gender shuffled_gender
##   <int> <fct>    <fct>  <fct>
## 1     1 promoted male   female
## 2     2 promoted male   female
## 3     3 promoted male   male
## 4     4 promoted male   female
## 5     5 promoted male   male
## 6     6 promoted male   male
```

A quoi ressemble le taux de promotion dans ce nouvel échantillon permuté ?

Imaginons un monde Hypothétique : pas de discimination

- Immaginons que nous vivons dans un monde sans discrimination de genre : les décisions de promotion devraient être totalement ***indépendente*** du genre.
- Pour cela, nous réassignons **aléatoirement** le genre (`gender`) de chaque ligne et regardons comment cela affecte les résultats.

```
promotions %>%
       left_join(promotions_shuffled %>%
                   rename(shuffled_gender = gender)) %
  head()
```

```
## # A tibble: 6 × 4
##      id decision gender shuffled_gender
##   <int> <fct>    <fct>  <fct>
## 1     1 promoted male   female
## 2     2 promoted male   female
## 3     3 promoted male   male
## 4     4 promoted male   female
## 5     5 promoted male   male
## 6     6 promoted male   male
```

A quoi ressemble le taux de promotion dans ce nouvel échantillon permuté ?

```
promotions_shuffled %>%
  group_by(gender, decision) %>%
  tally() %>%
  mutate(percentage = 100 * n / sum(n))
```

```
## # A tibble: 4 × 4
## # Groups:   gender [2]
##   gender decision     n percentage
##   <fct>  <fct>    <int>      <dbl>
## 1 male   not          6       25
## 2 male   promoted    18       75
## 3 female not          7       29.2
## 4 female promoted    17       70.8
```

La différence est bien plus faible : ***4.2 points de pourcentage***!

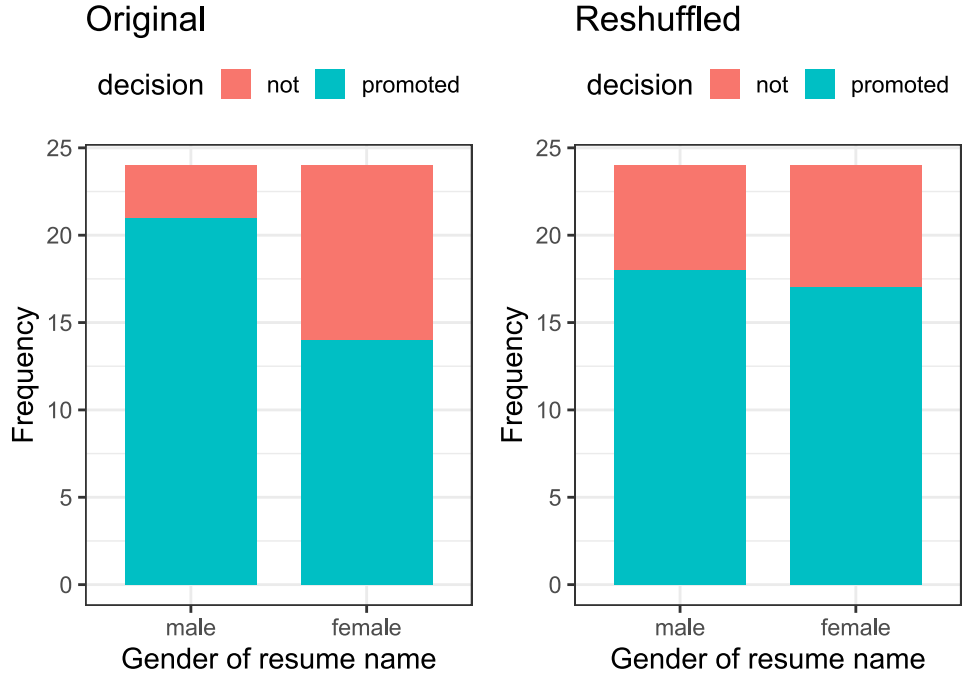
Imaginos un monde Hypothétique : pas de discimination

- Immaginons que nous vivons dans un monde sans discrimination de genre : les décisions de promotion devraient être totalement ***indépendente*** du genre.
- Pour cela, nous réassignons **aléatoirement** le genre (`gender`) de chaque ligne et regardons comment cela affecte les résultats.

```
promotions %>%
       left_join(promotions_shuffled %>%
                   rename(shuffled_gender = gender)) %
  head()
```

```
## # A tibble: 6 × 4
##      id decision gender shuffled_gender
##   <int> <fct>    <fct>  <fct>
## 1     1 promoted male   female
## 2     2 promoted male   female
## 3     3 promoted male   male
## 4     4 promoted male   female
## 5     5 promoted male   male
## 6     6 promoted male   male
```

A quoi ressemble le taux de promotion dans ce nouvel échantillon permuté ?



Variation d'échantillonnage

- Dans notre monde hypothétique, la différence de taux de promotion n'était que de 4,2 points de pourcentage.
- Pouvons-nous répondre maintenant à notre question initiale sur l'existence d'une discrimination de genre ?



Variation d'échantillonnage

- Dans notre monde hypothétique, la différence de taux de promotion n'était que de 4,2 points de pourcentage.
- Pouvons-nous répondre maintenant à notre question initiale sur l'existence d'une discrimination de genre ?
- Non, nous devons étudier le rôle de la ***variation d'échantillonnage*** !
- Si nous remélangions une nouvelle fois, à quel point la différence serait-elle différente de 4,2 pp (*points de pourcentage*) ?



Variation d'échantillonnage

- Dans notre monde hypothétique, la différence de taux de promotion n'était que de 4,2 points de pourcentage.
- Pouvons-nous répondre maintenant à notre question initiale sur l'existence d'une discrimination de genre ?
- Non, nous devons étudier le rôle de la ***variation d'échantillonnage*** !
- Si nous remélangions une nouvelle fois, à quel point la différence serait-elle différente de 4,2 pp (*points de pourcentage*) ?
- En d'autres termes, dans quelle mesure 4,2 pp est-il représentatif de ce monde hypothétique ?



Variation d'échantillonnage

- Dans notre monde hypothétique, la différence de taux de promotion n'était que de 4,2 points de pourcentage.
- Pouvons-nous répondre maintenant à notre question initiale sur l'existence d'une discrimination de genre ?
- Non, nous devons étudier le rôle de la ***variation d'échantillonnage*** !
- Si nous remélangions une nouvelle fois, à quel point la différence serait-elle différente de 4,2 pp (*points de pourcentage*) ?
- En d'autres termes, dans quelle mesure 4,2 pp est-il représentatif de ce monde hypothétique ?
- Quelle est la probabilité qu'une différence de 29 pp se produise dans un tel monde ?



Variation d'échantillonnage

- Dans notre monde hypothétique, la différence de taux de promotion n'était que de 4,2 points de pourcentage.
- Pouvons-nous répondre maintenant à notre question initiale sur l'existence d'une discrimination de genre ?
- Non, nous devons étudier le rôle de la ***variation d'échantillonnage*** !
- Si nous remélangions une nouvelle fois, à quel point la différence serait-elle différente de 4,2 pp (*points de pourcentage*) ?
- En d'autres termes, dans quelle mesure 4,2 pp est-il représentatif de ce monde hypothétique ?
- Quelle est la probabilité qu'une différence de 29 pp se produise dans un tel monde ?
- Nous devons connaître l'ensemble de la distribution d'échantillonnage sous l'hypothèse d'***absence de discrimination***.

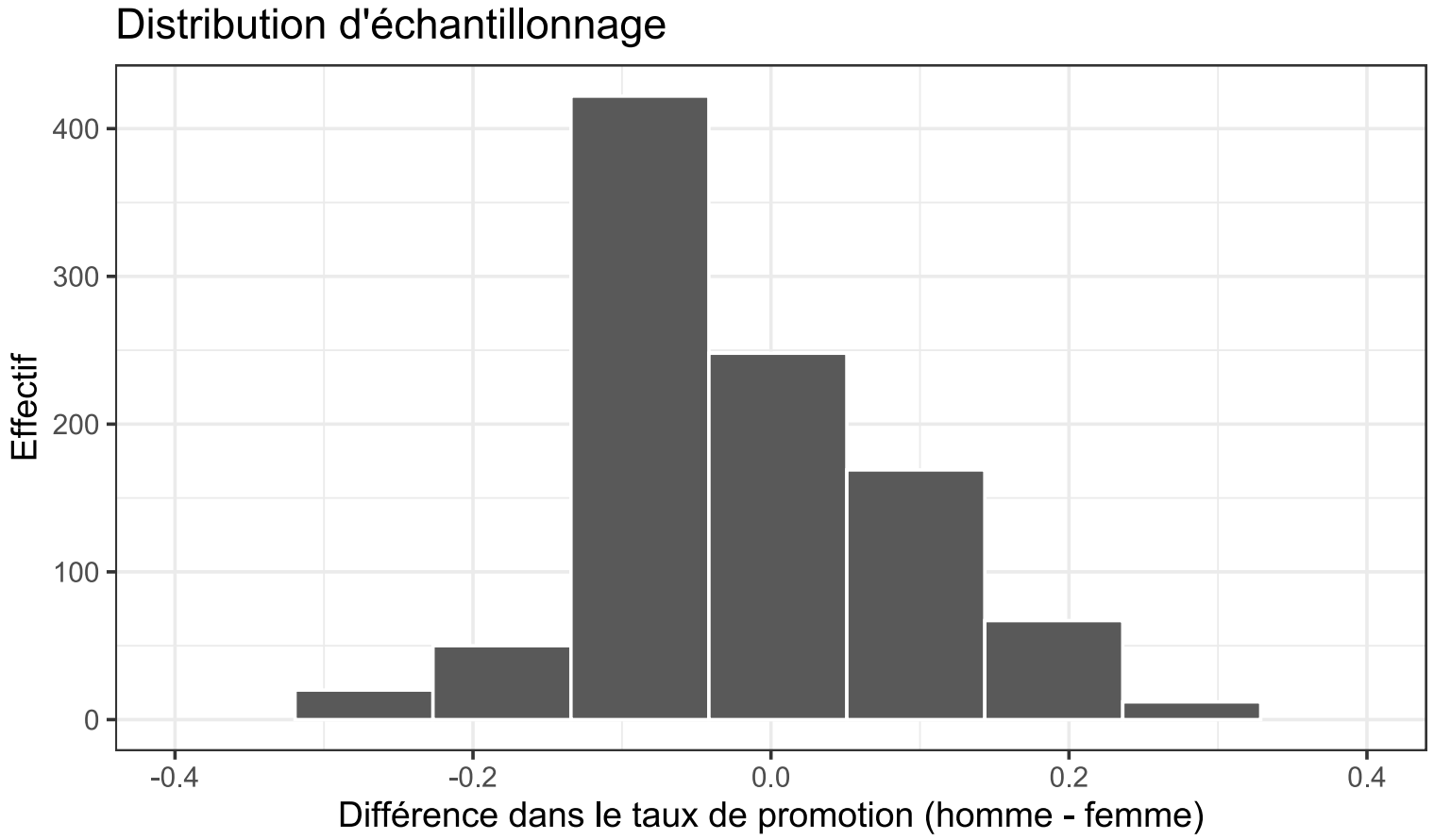


Variation d'échantillonnage

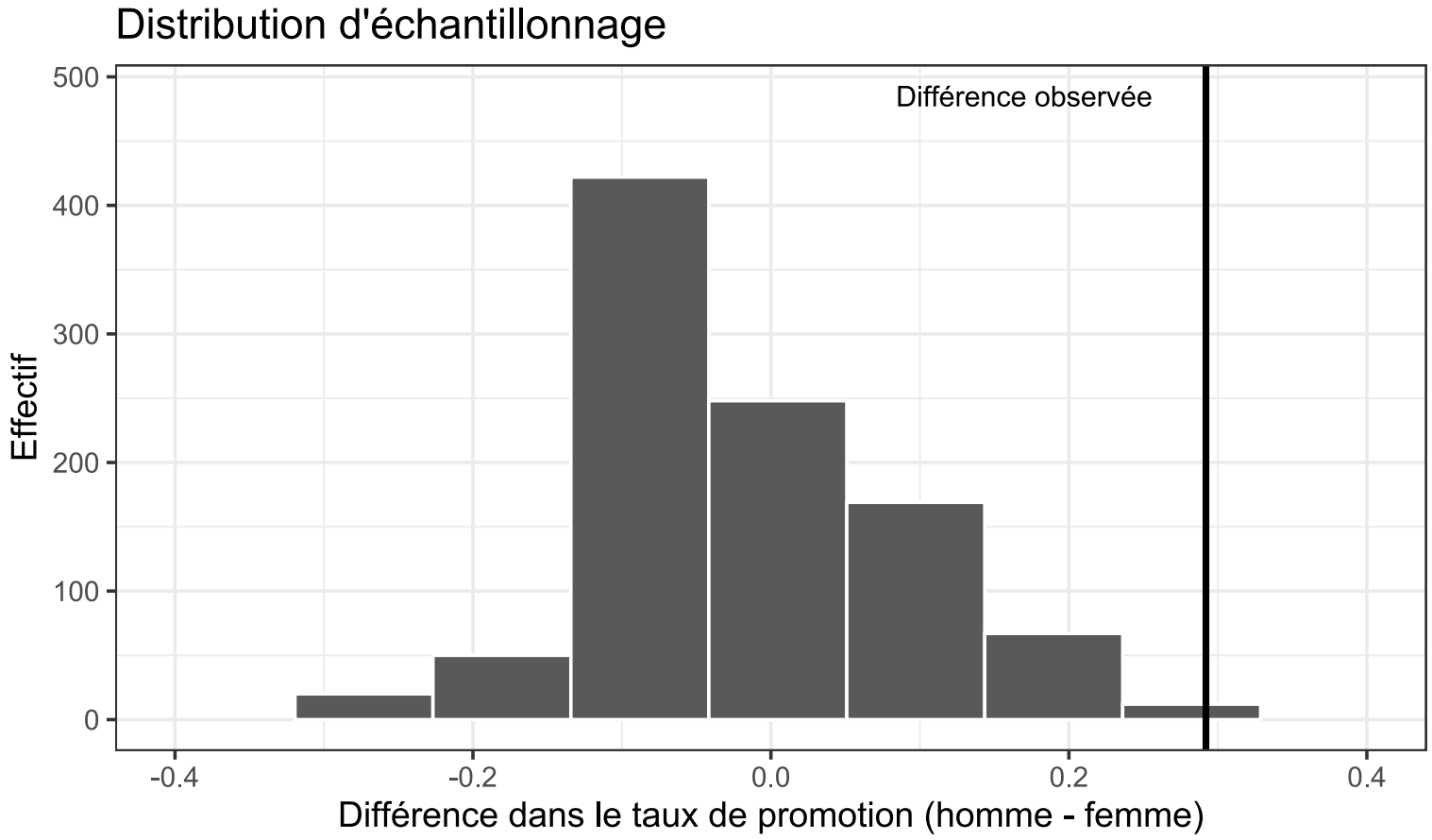
- Dans notre monde hypothétique, la différence de taux de promotion n'était que de 4,2 points de pourcentage.
- Pouvons-nous répondre maintenant à notre question initiale sur l'existence d'une discrimination de genre ?
- Non, nous devons étudier le rôle de la ***variation d'échantillonnage*** !
- Si nous remélangions une nouvelle fois, à quel point la différence serait-elle différente de 4,2 pp (*points de pourcentage*) ?
- En d'autres termes, dans quelle mesure 4,2 pp est-il représentatif de ce monde hypothétique ?
- Quelle est la probabilité qu'une différence de 29 pp se produise dans un tel monde ?
- Nous devons connaître l'ensemble de la distribution d'échantillonnage sous l'hypothèse d'***absence de discrimination***.
- Comment ? En refaisant simplement le remélange un grand nombre de fois, et en calculant la différence à chaque fois.



Distribution de l'échantillon avec 1000 permutations



Sampling Distribution with 1000 Reshufflings



Quelle est la **probabilité** d'observer une différence de 0,292 dans un monde sans discrimination ?

Qu'avons-nous fait ?

- Nous venons de démontrer la procédure statistique connue sous le nom de ***test d'hypothèse*** en utilisant un ***test de permutation***.

Qu'avons-nous fait ?

- Nous venons de démontrer la procédure statistique connue sous le nom de ***test d'hypothèse*** en utilisant un ***test de permutation***.
- La question est de savoir quelle est la probabilité que la différence observée dans les taux de promotion se produise dans un univers hypothétique sans discrimination.

Qu'avons-nous fait ?

- Nous venons de démontrer la procédure statistique connue sous le nom de ***test d'hypothèse*** en utilisant un ***test de permutation***.
- La question est de savoir quelle est la probabilité que la différence observée dans les taux de promotion se produise dans un univers hypothétique sans discrimination.
- Nous avons conclu ***plutôt que non***, c.-à-d. que nous avions tendance à ***rejeter*** l'hypothèse d'absence de discrimination.

Qu'avons-nous fait ?

- Nous venons de démontrer la procédure statistique connue sous le nom de ***test d'hypothèse*** en utilisant un ***test de permutation***.
- La question est de savoir quelle est la probabilité que la différence observée dans les taux de promotion se produise dans un univers hypothétique sans discrimination.
- Nous avons conclu ***plutôt que non***, c.-à-d. que nous avions tendance à ***rejeter*** l'hypothèse d'absence de discrimination.
- Introduisons maintenant le cadre formel des tests d'hypothèses.

Notation et définitions des tests d'hypothèses

- Un ***test d'hypothèse*** consiste en un test entre ***deux hypothèses concurrentes*** concernant le paramètre de population :

Notation et définitions des tests d'hypothèses

- Un ***test d'hypothèse*** consiste en un test entre ***deux hypothèses concurrentes*** concernant le paramètre de population :
    - L'***hypothèse nulle*** (H_0) : généralement l'hypothèse d'absence de différence ;

Notation et définitions des tests d'hypothèses

- Un ***test d'hypothèse*** consiste en un test entre ***deux hypothèses concurrentes*** concernant le paramètre de population :
  - L'***hypothèse nulle*** (H_0) : généralement l'hypothèse d'absence de différence ;
  - L'***hypothèse alternative*** $(H_A$ ou $H_1)$: l'hypothèse de recherche.

Notation et définitions des tests d'hypothèses

- Un ***test d'hypothèse*** consiste en un test entre ***deux hypothèses concurrentes*** concernant le paramètre de population :
  - L'***hypothèse nulle*** (H_0) : généralement l'hypothèse d'absence de différence ;
  - L'***hypothèse alternative*** $(H_A$ ou $H_1)$: l'hypothèse de recherche.
- Dans l'exemple précédent :

$$H_0 : p_m - p_f = 0$$
$$H_A : p_m - p_f > 0,$$

où $p_h =$ taux de promotion des hommes, et $p_f =$ taux de promotion des femmes.

Notation et définitions des tests d'hypothèses

- Un ***test d'hypothèse*** consiste en un test entre ***deux hypothèses concurrentes*** concernant le paramètre de population :
  - L'***hypothèse nulle*** (H_0) : généralement l'hypothèse d'absence de différence ;
  - L'***hypothèse alternative*** $(H_A$ ou $H_1)$: l'hypothèse de recherche.
- Dans l'exemple précédent :

$$H_0 : p_m - p_f = 0$$
$$H_A : p_m - p_f > 0,$$

où $p_h =$ taux de promotion des hommes, et $p_f =$ taux de promotion des femmes.

- Ici, nous avons considéré une alternative *unilatérale*, affirmant que $p_h > p_f$, c.-à-d. que les femmes sont victimes de discrimination.
- La formulation *bilatérale* est simplement $H_A : p_h - p_f \neq 0$.



Notation et définitions des tests d'hypothèses

- ***Statistique de test*** : formule d'*estimation ponctuelle/statistique d'échantillon* utilisée pour le test d'hypothèse.

Notation et définitions des tests d'hypothèses

- ***Statistique de test*** : formule d'*estimation ponctuelle/statistique d'échantillon* utilisée pour le test d'hypothèse.
    - *Dans notre cas précédent* : différence des proportions d'échantillon $\hat{p}_m - \hat{p}_f$.

Notation et définitions des tests d'hypothèses

- ***Statistique de test*** : formule d'*estimation ponctuelle/statistique d'échantillon* utilisée pour le test d'hypothèse.
    - *Dans notre cas précédent* : différence des proportions d'échantillon $\hat{p}_m - \hat{p}_f$.
- ***Statistique de test observée*** : valeur de la statistique de test que nous avons observée dans la réalité.



Notation et définitions des tests d'hypothèses

- ***Statistique de test*** : formule d'*estimation ponctuelle/statistique d'échantillon* utilisée pour le test d'hypothèse.
  - *Dans notre cas précédent* : différence des proportions d'échantillon $\hat{p}_m - \hat{p}_f$.
- ***Statistique de test observée*** : valeur de la statistique de test que nous avons observée dans la réalité.
  - *Dans notre cas précédent* : différence observée $\hat{p}_m - \hat{p}_f = 0,292 = 29,2$ points de pourcentage.

Notation et définitions des tests d'hypothèses

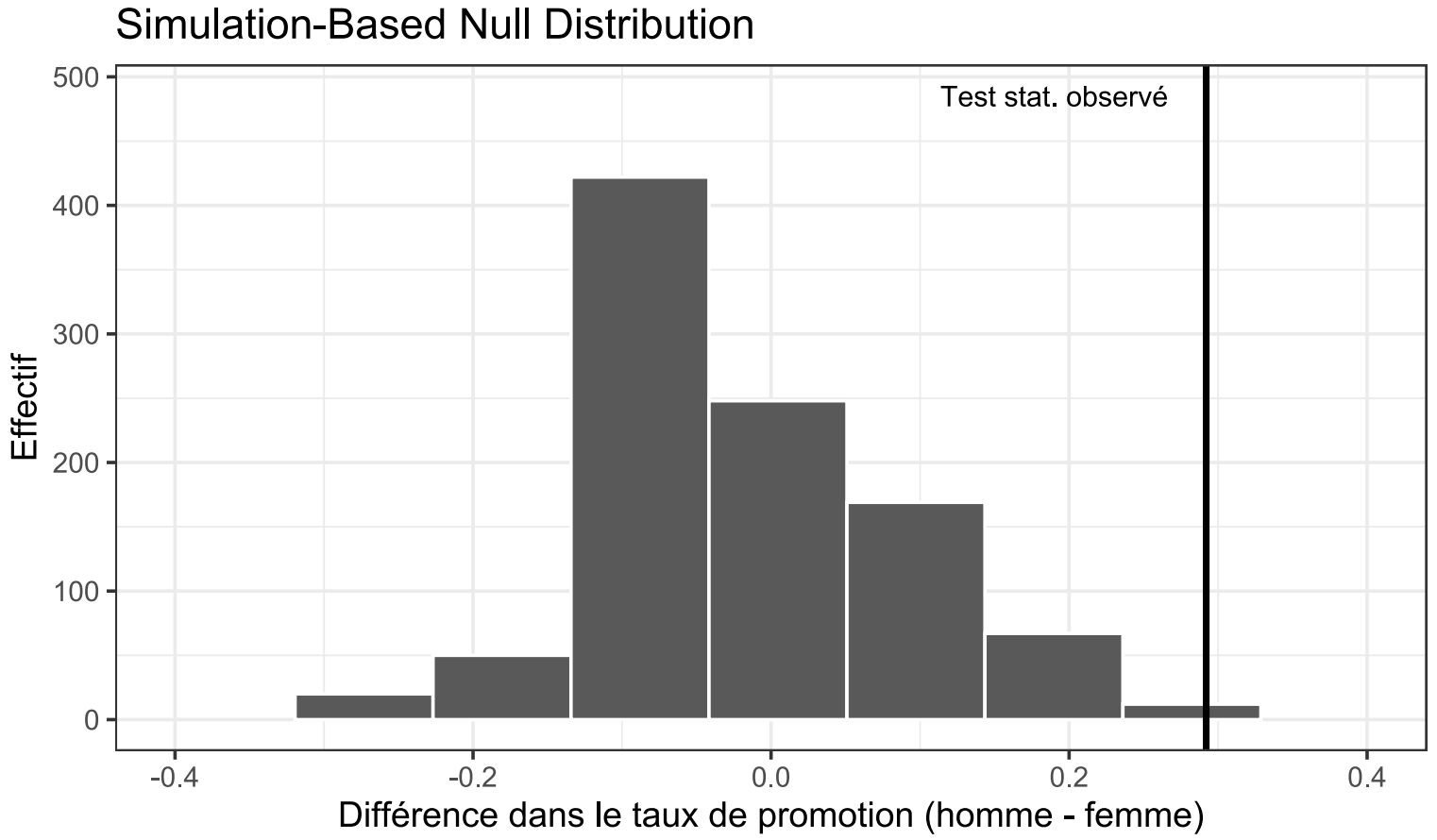
- ***Statistique de test*** : formule d'*estimation ponctuelle/statistique d'échantillon* utilisée pour le test d'hypothèse.
  - *Dans notre cas précédent* : différence des proportions d'échantillon $\hat{p}_m - \hat{p}_f$.
- ***Statistique de test observée*** : valeur de la statistique de test que nous avons observée dans la réalité.
  - *Dans notre cas précédent* : différence observée $\hat{p}_m - \hat{p}_f = 0,292 = 29,2$ points de pourcentage.
- ***Distribution nulle*** : distribution d'échantillonnage de la statistique de test *en supposant que l'hypothèse nulle H_0 est vraie*.

Notation et définitions des tests d'hypothèses

- ***Statistique de test*** : formule d'*estimation ponctuelle/statistique d'échantillon* utilisée pour le test d'hypothèse.
  - *Dans notre cas précédent* : différence des proportions d'échantillon $\hat{p}_m - \hat{p}_f$.
- ***Statistique de test observée*** : valeur de la statistique de test que nous avons observée dans la réalité.
  - *Dans notre cas précédent* : différence observée $\hat{p}_m - \hat{p}_f = 0,292 = 29,2$ points de pourcentage.
- ***Distribution nulle*** : distribution d'échantillonnage de la statistique de test *en supposant que l'hypothèse nulle H_0 est vraie*.
  - *Dans notre cas précédent* : toutes les valeurs possibles que $\hat{p}_m - \hat{p}_f$ peut prendre en supposant qu'il n'y a pas de discrimination.
  - C'est la distribution que nous avons vue juste avant.



Distribution Nulle



Notation et définitions des tests d'hypothèses

> ***Valeur-p (p-value) :*** probabilité d'observer une statistique de test *aussi ou plus extrême* que celle que nous avons obtenue, en supposant que l'hypothèse nulle H_0 est vraie. 🤔

Notation et définitions des tests d'hypothèses

> ***Valeur-p (p-value) :*** probabilité d'observer une statistique de test *aussi ou plus extrême* que celle que nous avons obtenue, en supposant que l'hypothèse nulle H_0 est vraie. 🤔

- À quel point sommes-nous *surpris* d'avoir observé une différence de taux de promotion de 0,292 dans notre échantillon en supposant que H_0 est vraie, c.-à-d. un monde sans discrimination ? Très surpris ? Plutôt surpris ?

Notation et définitions des tests d'hypothèses

> ***Valeur-p (p-value) :*** probabilité d'observer une statistique de test *aussi ou plus extrême* que celle que nous avons obtenue, en supposant que l'hypothèse nulle H_0 est vraie. 🤔

- À quel point sommes-nous *surpris* d'avoir observé une différence de taux de promotion de 0,292 dans notre échantillon en supposant que H_0 est vraie, c.-à-d. un monde sans discrimination ? Très surpris ? Plutôt surpris ?
- Qu'entend-on par ***plus extrême*** ?
  - Défini en fonction de l'hypothèse alternative : dans ce cas, les hommes sont ***plus susceptibles*** d'être promus que les femmes. Par conséquent, ***plus extrême*** signifie ici observer une différence de taux de promotion ***supérieure à 0,292***.

Notation et définitions des tests d'hypothèses

> ***Valeur-p (p-value) :*** probabilité d'observer une statistique de test *aussi ou plus extrême* que celle que nous avons obtenue, en supposant que l'hypothèse nulle H_0 est vraie. 🤔

- À quel point sommes-nous *surpris* d'avoir observé une différence de taux de promotion de 0,292 dans notre échantillon en supposant que H_0 est vraie, c.-à-d. un monde sans discrimination ? Très surpris ? Plutôt surpris ?
- Qu'entend-on par ***plus extrême*** ?
  - Défini en fonction de l'hypothèse alternative : dans ce cas, les hommes sont ***plus susceptibles*** d'être promus que les femmes. Par conséquent, ***plus extrême*** signifie ici observer une différence de taux de promotion ***supérieure à 0,292***.
- ***Interprétation*** : plus la valeur-p est faible, *moins notre hypothèse nulle est cohérente avec la statistique observée*.



Notation et définitions des tests d'hypothèses

> ***Valeur-p (p-value) :*** probabilité d'observer une statistique de test *aussi ou plus extrême* que celle que nous avons obtenue, en supposant que l'hypothèse nulle H_0 est vraie. 🤔

- À quel point sommes-nous *surpris* d'avoir observé une différence de taux de promotion de 0,292 dans notre échantillon en supposant que H_0 est vraie, c.-à-d. un monde sans discrimination ? Très surpris ? Plutôt surpris ?
- Qu'entend-on par ***plus extrême*** ?
  - Défini en fonction de l'hypothèse alternative : dans ce cas, les hommes sont ***plus susceptibles*** d'être promus que les femmes. Par conséquent, ***plus extrême*** signifie ici observer une différence de taux de promotion ***supérieure à 0,292***.
- ***Interprétation*** : plus la valeur-p est faible, *moins notre hypothèse nulle est cohérente avec la statistique observée*.
- Quand décidons-nous de ***rejeter*** H_0 ou non ?



Notation et définitions des tests d'hypothèses

- Pour décider si nous rejetons H_0 ou non, nous fixons un ***niveau de signification*** pour le test.

Notation et définitions des tests d'hypothèses

- Pour décider si nous rejetons H_0 ou non, nous fixons un ***niveau de signification*** pour le test.
- ***Niveau de signification*** α **:** agit comme un *seuil* sur la valeur-p.
  - Probabilité de rejeter H_0 alors que c'est vrai
  - Les valeurs les plus utilisées en économie sont $\alpha = 0,01, 0,05,$ ou $0,1$.

Notation et définitions des tests d'hypothèses

- Pour décider si nous rejetons H_0 ou non, nous fixons un ***niveau de signification*** pour le test.
- ***Niveau de signification*** α ***:*** agit comme un *seuil* sur la valeur-p.
  - Probabilité de rejeter H_0 alors que c'est vrai
  - Les valeurs les plus utilisées en économie sont $\alpha = 0,01, 0,05,$ ou $0,1$.
- ***Décision*** :
  - Si la valeur-p est ***inférieure au seuil*** α , nous "***rejetons l'hypothèse nulle au niveau de signification*** α ".

Notation et définitions des tests d'hypothèses

- Pour décider si nous rejetons H_0 ou non, nous fixons un ***niveau de signification*** pour le test.
- ***Niveau de signification*** α ***:*** agit comme un *seuil* sur la valeur-p.
  - Probabilité de rejeter H_0 alors que c'est vrai
  - Les valeurs les plus utilisées en économie sont $\alpha = 0,01$, $0,05$, ou $0,1$.
- ***Décision*** :
  - Si la valeur-p est ***inférieure au seuil*** α , nous "***rejetons l'hypothèse nulle au niveau de signification*** α ".
  - À l'inverse, si la valeur-p est ***supérieure à*** α , nous disons que nous "***ne parvenons pas à rejeter l'hypothèse nulle*** H_0 ***au niveau de signification*** α".

Notation et définitions des tests d'hypothèses

- Pour décider si nous rejetons H_0 ou non, nous fixons un ***niveau de signification*** pour le test.
- ***Niveau de signification*** α ***:*** agit comme un *seuil* sur la valeur-p.
  - Probabilité de rejeter H_0 alors que c'est vrai
  - Les valeurs les plus utilisées en économie sont $\alpha = 0,01$, $0,05$, ou $0,1$.
- ***Décision*** :
  - Si la valeur-p est ***inférieure au seuil*** α , nous "***rejetons l'hypothèse nulle au niveau de signification*** α ".
  - À l'inverse, si la valeur-p est ***supérieure à*** α , nous disons que nous "***ne parvenons pas à rejeter l'hypothèse nulle*** H_0 ***au niveau de signification*** α".
- ***Interprétation*** : Si ce que nous observons *est trop peu probable pour se produire* sous l'hypothèse nulle, cela signifie que cette hypothèse est ***probablement fausse***.



Notation et définitions des tests d'hypothèses

- Pour décider si nous rejetons H_0 ou non, nous fixons un ***niveau de signification*** pour le test.
- ***Niveau de signification*** α ***:*** agit comme un *seuil* sur la valeur-p.
  - Probabilité de rejeter H_0 alors que c'est vrai
  - Les valeurs les plus utilisées en économie sont $\alpha = 0,01$, $0,05$, ou $0,1$.
- ***Décision*** :
  - Si la valeur-p est ***inférieure au seuil*** α , nous "***rejetons l'hypothèse nulle au niveau de signification*** α ".
  - À l'inverse, si la valeur-p est ***supérieure à*** α , nous disons que nous "***ne parvenons pas à rejeter l'hypothèse nulle*** H_0 ***au niveau de signification*** α".
- ***Interprétation*** : Si ce que nous observons *est trop peu probable pour se produire* sous l'hypothèse nulle, cela signifie que cette hypothèse est ***probablement fausse***.



⚠ On n'accepte jamais H_0 ou H_A mais on peut (pas) rejeter l'hypothèse nulle.

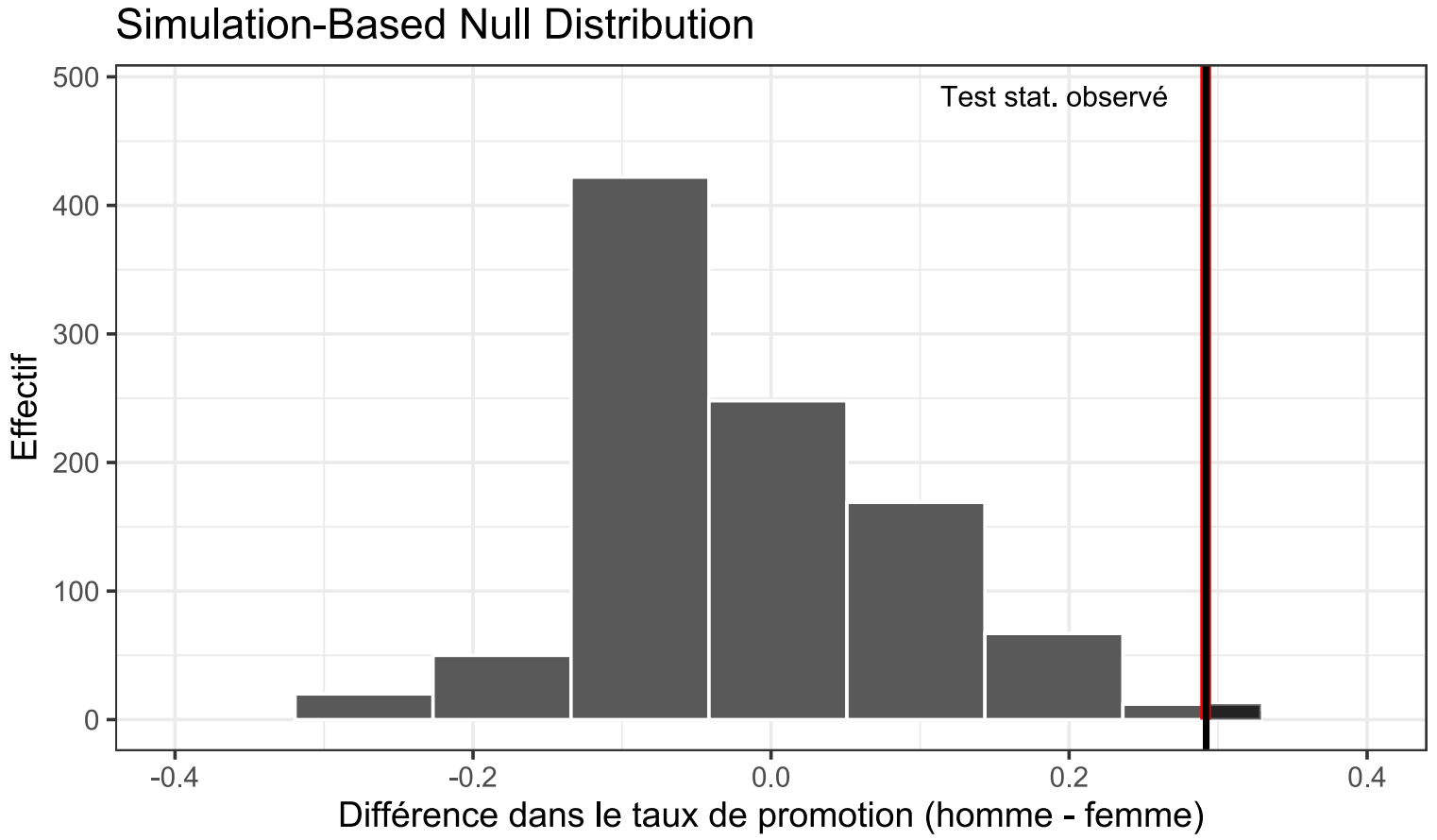
Notation et définitions des tests d'hypothèses

- Pour décider si nous rejetons H_0 ou non, nous fixons un ***niveau de signification*** pour le test.
- ***Niveau de signification*** α ***:*** agit comme un *seuil* sur la valeur-p.
  - Probabilité de rejeter H_0 alors que c'est vrai
  - Les valeurs les plus utilisées en économie sont $\alpha = 0,01$, $0,05$, ou $0,1$.
- ***Décision*** :
  - Si la valeur-p est ***inférieure au seuil*** α , nous "***rejetons l'hypothèse nulle au niveau de signification*** α ".
  - À l'inverse, si la valeur-p est ***supérieure à*** α , nous disons que nous "***ne parvenons pas à rejeter l'hypothèse nulle*** H_0 ***au niveau de signification*** α".
- ***Interprétation*** : Si ce que nous observons *est trop peu probable pour se produire* sous l'hypothèse nulle, cela signifie que cette hypothèse est ***probablement fausse***.

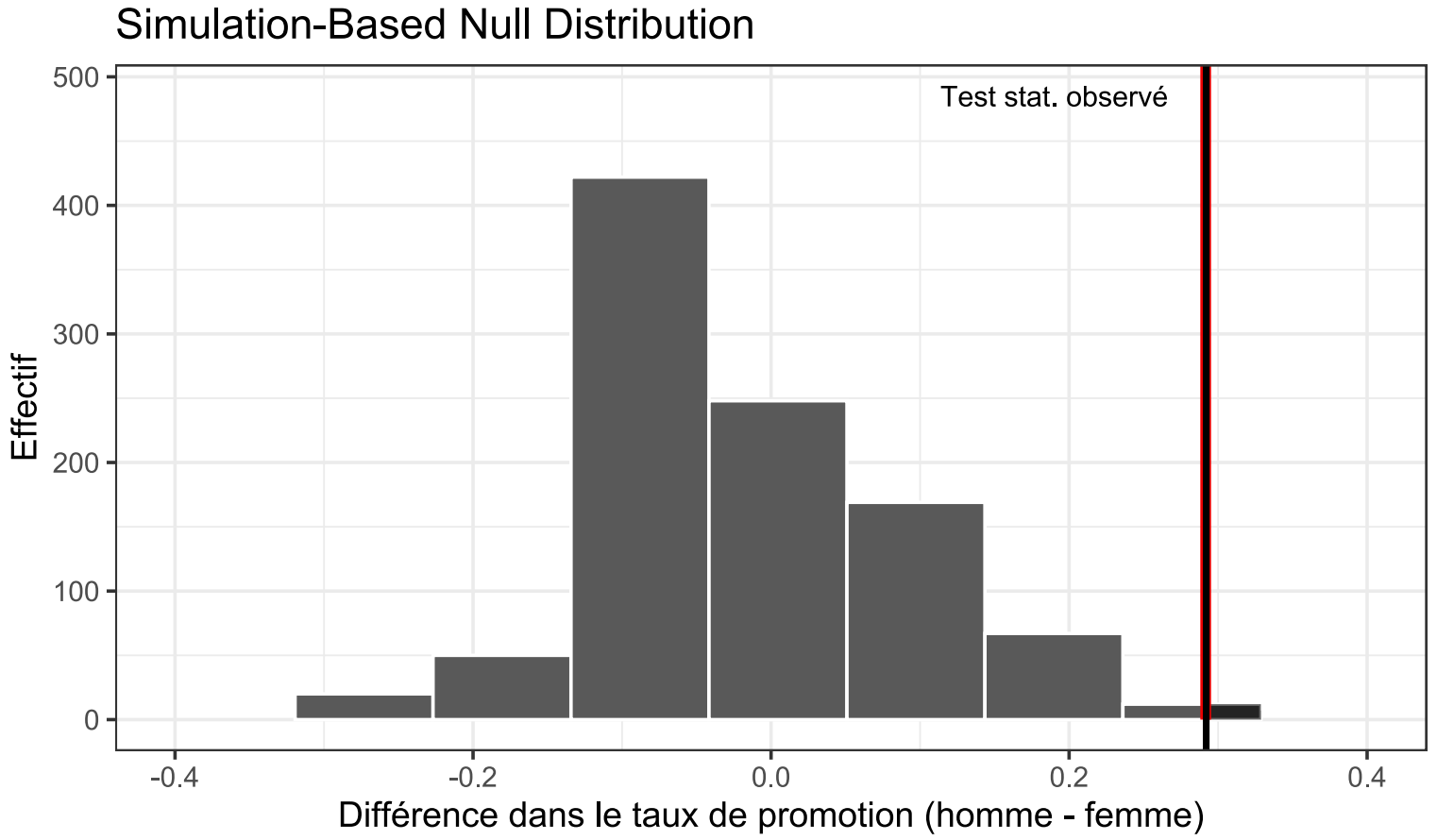


⚠ On n'accepte jamais H_0 ou H_A mais on peut (pas) rejeter l'hypothèse nulle.

Visualisation de la valeur-p



Visualisation de la valeur-p



L'aire hachurée correspond à la valeur-p !

Et maintenant ? Décision avec la valeur-p

- Rappel qu'une valeur-p est la : ***probabilité d'observe une statistique de test* au moins aussi extrême *que celle obtenue, en supposant que l'hypothèse nulle H_0 est vraie.***

Et maintenant ? Décision avec la valeur-p

- Rappel qu'une valeur-p est la : ***probabilité d'observe une statistique de test* au moins aussi extrême *que celle obtenue, en supposant que l'hypothèse nulle H_0 est vraie.***

```
p_value <- mean(null_distribution$stat >= 0.292)
p_value
```

```
## [1] 0.007
```

- Dans un monde sans discrimination, nous aurons obtenu $\hat{p_m} - \hat{p_f}$ supérieur (ou égal) à 0.292 seulement 0.7% du temps.



Et maintenant ? Décision avec la valeur-p

- Rappel qu'une valeur-p est la : ***probabilité d'observe une statistique de test* au moins aussi extrême *que celle obtenue, en supposant que l'hypothèse nulle H_0 est vraie.***

```
p_value <- mean(null_distribution$stat >= 0.292)
p_value
```

```
## [1] 0.007
```

- Dans un monde sans discrimination, nous aurons obtenu $\hat{p_m} - \hat{p_f}$ supérieur (ou égal) à 0.292 seulement 0.7% du temps.
- Par conséquent, on peut rejeter H_0, cad l'absence de discrimination, au seuil de 5%.
    - On peut aussi dire que $\hat{p_m} - \hat{p_f} = 0.292$ est ***statistiquement différent de zéro 0*** au seuil de 5%.



Et maintenant ? Décision avec la valeur-p

- Rappel qu'une valeur-p est la : ***probabilité d'observe une statistique de test* au moins aussi extrême *que celle obtenue, en supposant que l'hypothèse nulle H_0 est vraie.***

```
p_value <- mean(null_distribution$stat >= 0.292)
p_value
```

```
## [1] 0.007
```

- Dans un monde sans discrimination, nous aurons obtenu $\hat{p_m} - \hat{p_f}$ supérieur (ou égal) à 0.292 seulement 0.7% du temps.
- Par conséquent, on peut rejeter H_0, cad l'absence de discrimination, au seuil de 5%.
  - On peut aussi dire que $\hat{p_m} - \hat{p_f} = 0.292$ est ***statistiquement différent de zéro 0*** au seuil de 5%.
- ***Question***: Immaginons que l'on aurait définit $\alpha = 0.01 = 1\%$, aurions nous rejeter l'absence de discrimination à ce seuil ?



Comprendre la région de rejet

- Sous H_0, la statistique de test suit une ***distribution normale*** centrée en 0.

Comprendre la région de rejet

- Sous H_0, la statistique de test suit une ***distribution normale*** centrée en 0.
- La ***région de rejet*** (zone grisée) correspond aux valeurs de la statistique de test jugées ***trop extrêmes*** pour être compatibles avec H_0.

Comprendre la région de rejet

- Sous H_0, la statistique de test suit une ***distribution normale*** centrée en 0.
- La ***région de rejet*** (zone grisée) correspond aux valeurs de la statistique de test jugées ***trop extrêmes*** pour être compatibles avec H_0.
- Sa taille est déterminée par le ***niveau de signification*** α : plus α est grand, plus la région de rejet est large.



Comprendre la région de rejet

- Sous H_0, la statistique de test suit une ***distribution normale*** centrée en 0.
- La ***région de rejet*** (zone grisée) correspond aux valeurs de la statistique de test jugées ***trop extrêmes*** pour être compatibles avec H_0.
- Sa taille est déterminée par le ***niveau de signification*** α : plus α est grand, plus la région de rejet est large.

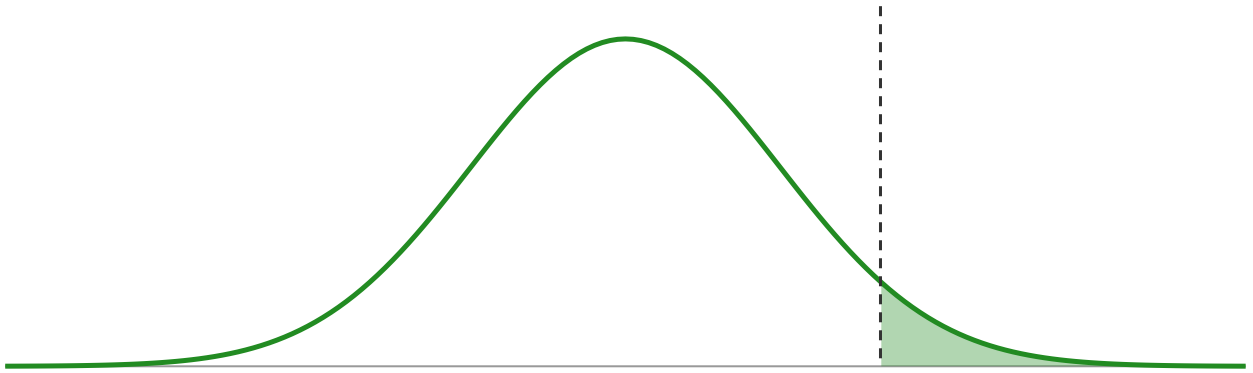


Comprendre la région de rejet

- Si notre ***statistique observée*** tombe dans cette région grisée, on ***rejette*** H_0.

Niveau de signification (α) **0.05**

Type de test Unilatéral (droite)



Statistique de test

Valeur(s) critique(s) : **1.64**

Erreurs de test

Travailler avec des probabilités impliquent que l'on peut faire des **erreurs**.



Erreurs de test

Travailler avec des probabilités impliquent que l'on peut faire des **erreurs**.

- Une différence de 29p% est *improbable* sous H_0, mais cela **ne signifie pas que c'est *impossible*** .
    - Une telle différence (ou plus grande) ne peut arriver (environ) que dans 0.007% des cas.



Erreurs de test

Travailler avec des probabilités impliquent que l'on peut faire des **erreurs**.

- Une différence de 29p% est *improbable* sous H_0, mais cela **ne signifie pas que c'est *impossible*** .
  - Une telle différence (ou plus grande) ne peut arriver (environ) que dans 0.007% des cas.
- Donc, il se peut que parfois on rejette H_0, alors qu'en fait c'était vrai.
  - En définissant un seuil de 5%, on s'assure que cela n'arrive pas plus de 5% du temps.



Erreurs de test

Lorsque l'on teste des hypothèses, il y a deux *types d'erreurs*:

	Décision	
	Non-rejet H_0	Rejet H_0
H_0 vraie	correct	Erreur de type 1
H_0 fausse	Erreur de type 2	correct

Type I: rejet de l'hypothèse nulle alors qu'elle est vraie. *faux positif*

Type II: rejette pas l'hypothèse nulloe alors qu'elle est en vérité fausse. *faux négatif*

- En pratique, on choisi la fréquence d'une errueur de Type 1 en définissant α et en essayant de minimiser les erreurs de type II.

Comprendre les erreurs de Type I et de Type II

- Reprenons notre exemple de *discrimination dans les promotions* :
  - $H_0 : p_m - p_f = 0$ (*pas de discrimination*).
  - $H_A : p_m - p_f > 0$ (*discrimination* envers les femmes).

Comprendre les erreurs de Type I et de Type II

- Reprenons notre exemple de *discrimination dans les promotions* :
  - $H_0 : p_m - p_f = 0$ (*pas de discrimination*).
  - $H_A : p_m - p_f > 0$ (*discrimination* envers les femmes).
- Deux types d'erreurs sont possibles lors de notre décision :



Comprendre les erreurs de Type I et de Type II

- Reprenons notre exemple de ***discrimination dans les promotions*** :
  - $H_0 : p_m - p_f = 0$ (***pas de discrimination***).
  - $H_A : p_m - p_f > 0$ (***discrimination*** envers les femmes).
- Deux types d'erreurs sont possibles lors de notre décision :
  - ***Erreur de Type I*** (α) : on ***rejette*** H_0 ***alors qu'elle est vraie***.
    $\rightarrow$ on conclut qu'il y a ***discrimination*** alors qu'en réalité il n'y en a ***pas***. *(faux positif)*

Comprendre les erreurs de Type I et de Type II

- Reprenons notre exemple de ***discrimination dans les promotions*** :
  - $H_0 : p_m - p_f = 0$ (***pas de discrimination***).
  - $H_A : p_m - p_f > 0$ (***discrimination*** envers les femmes).
- Deux types d'erreurs sont possibles lors de notre décision :
  - ***Erreur de Type I*** (α) : on ***rejette*** H_0 ***alors qu'elle est vraie***.
    $\rightarrow$ on conclut qu'il y a ***discrimination*** alors qu'en réalité il n'y en a ***pas***. *(faux positif)*
  - ***Erreur de Type II*** (β) : on ***ne rejette pas*** H_0 ***alors qu'elle est fausse***.
    $\rightarrow$ on conclut qu'il ***n'y a pas de discrimination*** alors qu'en réalité il y en a. *(faux négatif)*

Comprendre les erreurs de Type I et de Type II

- Tableau récapitulatif :

Réalité \ Décision	**On ne rejette pas H_0**	**On rejette H_0**
H_0 vraie (pas de discrimination)	Bonne décision ✅	Erreur de Type I ❌
H_0 fausse (discrimination)	Erreur de Type II ❌	Bonne décision ✅

Comprendre les erreurs de Type I et de Type II

- Tableau récapitulatif :

Réalité \ Décision	**On ne rejette pas H_0**	**On rejette H_0**
H_0 vraie (pas de discrimination)	Bonne décision ✅	Erreur de Type I ❌
H_0 fausse (discrimination)	Erreur de Type II ❌	Bonne décision ✅

- Dans notre exemple :
  - ***Erreur de Type I*** : conclure, à partir de notre échantillon de 48 superviseurs, qu'il y a discrimination alors qu'en réalité les hommes et les femmes ont les ***mêmes chances*** d'être promus dans la population générale.
  - ***Erreur de Type II*** : conclure qu'il n'y a ***pas*** de discrimination alors que, dans la population générale, les femmes sont ***réellement défavorisées*** en matière de promotion.



Comprendre les erreurs de Type I et de Type II

- Tableau récapitulatif :

Réalité \ Décision	**On ne rejette pas H_0**	**On rejette H_0**
H_0 vraie (pas de discrimination)	Bonne décision ✅	Erreur de Type I ❌
H_0 fausse (discrimination)	Erreur de Type II ❌	Bonne décision ✅

- Dans notre exemple :
  - ***Erreur de Type I*** : conclure, à partir de notre échantillon de 48 superviseurs, qu'il y a discrimination alors qu'en réalité les hommes et les femmes ont les ***mêmes chances*** d'être promus dans la population générale.
  - ***Erreur de Type II*** : conclure qu'il n'y a ***pas*** de discrimination alors que, dans la population générale, les femmes sont ***réellement défavorisées*** en matière de promotion.

- Il existe un ***compromis*** entre les deux erreurs : diminuer α (par exemple passer de 0.05 à 0.01) réduit le risque de ***conclure à tort à une discrimination***, mais augmente le risque de ***passer à côté d'une discrimination réelle***.

Quel est le lien de tout ça avec l'analyse économétrique ?

- Maintenant nous avons tous les outils pour implémenter les outils de la ***statistique inférentielle*** !

Quel est le lien de tout ça avec l'analyse économétrique ?

- Maintenant nous avons tous les outils pour implémenter les outils de la ***statistique inférentielle*** !
- L'analyse de régression est basée sur un **échantillon** de données.

Quel est le lien de tout ça avec l'analyse économétrique ?

- Maintenant nous avons tous les outils pour implémenter les outils de la ***statistique inférentielle*** !
- L'analyse de régression est basée sur un **échantillon** de données.
- Par conséquent, les ***coefficient de régression*** sont soumis à la ***variation d'échantillonnage***, ce qui n'est pas le cas avec le vrai coefficient de la population.

Quel est le lien de tout ça avec l'analyse économétrique ?

- Maintenant nous avons tous les outils pour implémenter les outils de la ***statistique inférentielle*** !
- L'analyse de régression est basée sur un **échantillon** de données.
- Par conséquent, les ***coefficient de régression*** sont soumis à la ***variation d'échantillonnage***, ce qui n'est pas le cas avec le vrai coefficient de la population.
- ***Question pour le prochain cours*** : Est-ce que l'effet estimé est statistiquement différent d'une valeur z?

UNIVERSITÉ DE NAMUR

BONNE JOURNÉE !

	jeremy.donascimento@unamur.be
	Discord
	Slides